NETBOX PLUGIN

# User PIN – návod

Kompletný návod pre NetBox 4.7+, overený v kóde

Verzia 2.0.1 · 2026-10-31
Inštalácia · kľúč · e-maily · PIN a 2FA · používatelia · roly · schvaľovanie · nastavenia · oblasti · ochrana a výnimky · osoby len s PIN-om · pracovný čas · príkazy · riešenie problémov · zmeny
github.com/ArK761/NetBox_UserPIN

# Obsah


1. Čo plugin potrebuje a čo pridá do NetBoxu
   - 1.1 Požiadavky
   - 1.2 Závislosti (Python balíky)
   - 1.3 Čo plugin pridá do NetBoxu
2. Inštalácia
   - 2.1 1. Balíky
   - 2.2 2. Šifrovací kľúč
   - 2.3 3. Konfigurácia
   - 2.4 4. Migrácie a reštart
   - 2.5 5. Kontrola, že všetko beží
   - 2.6 6. Prvé kroky v rozhraní
   - 2.7 Čo sa stane, keď je konfigurácia zlá
   - 2.8 Nepovinné nastavenia v konfigurácii
3. Aktualizácia pluginu a NetBoxu
   - 3.1 Aktualizácia len pluginu (jeden riadok)
   - 3.2 Upgrade samotného NetBoxu
4. Šifrovací kľúč
   - 4.1 Čo kľúč chráni
   - 4.2 Ako kľúč vygenerovať
   - 4.3 Aký kľúč plugin prijme
   - 4.4 Zápis do konfigurácie
   - 4.5 Zálohovanie kľúča
   - 4.6 Výmena kľúča (rotácia)
   - 4.7 Čo vypisuje `userpin_check`
5. E-maily: ako plugin posiela poštu
   - 5.1 Kedy sa e-mail naozaj odošle
   - 5.2 Z čoho plugin posiela
   - 5.3 Ako e-mail vyzerá
6. Stránka Mail
   - 6.1 Nastavenie e-mailu (polia)
   - 6.2 Upozornenia a zabudnutý PIN
   - 6.3 Stav a test pripojenia
   - 6.4 Testovací e-mail
7. Povolené e-mailové domény
   - 7.1 Pridanie a overenie domény
8. Ktoré e-maily plugin posiela (jadro PIN)
9. E-maily: keď nejdú
10. Môj PIN
    - 10.1 Kto smie používať PIN
    - 10.2 Stránka Môj PIN
    - 10.3 Nastavenie a zmena PINu
    - 10.4 Odomknutie
    - 10.5 Zlé pokusy a zablokovanie
    - 10.6 Platnosť a rotácia
    - 10.7 Zabudnutý PIN (samoobsluha)
11. Dvojfaktorové overenie (2FA)
    - 11.1 Záložné kódy
    - 11.2 Strata telefónu
    - 11.3 Potvrdenie administratívnych akcií
12. Používatelia (stránka PINov)
    - 12.1 Filtre
    - 12.2 Stĺpce
    - 12.3 Akcie pri používateľovi
    - 12.4 Kto koho smie spravovať
    - 12.5 Núdzový reset 2FA
13. Roly: CORE a oddelenia
    - 13.1 Kto čo vidí a robí
    - 13.2 Pozvánka na rolu
    - 13.3 Minimum a zánik roly
    - 13.4 Zástupcovia CORE (stránka CORE (zástupcovia), len master)
    - 13.5 Oddelenia
    - 13.6 Presuny medzi oddeleniami
    - 13.7 Moje roly
14. Schvaľovanie „štyri oči“
    - 14.1 Zapnutie a kategórie
    - 14.2 Priebeh žiadosti
15. Audit log
    - 15.1 Čo sa zapisuje
16. Nastavenia
    - 16.1 Všeobecné
    - 16.2 Prístup a pravidlá PINu
    - 16.3 Rotácia
    - 16.4 Odomknutie
    - 16.5 Ochrana
    - 16.6 Schvaľovanie štyri oči
    - 16.7 Chránené oblasti
    - 16.8 Čo je na iných stránkach
17. Chránené oblasti
    - 17.1 Základná myšlienka
    - 17.2 Stránka Chránené oblasti
    - 17.3 Detail oblasti
    - 17.4 Skupina: práva
    - 17.5 Skupina: záznamy, ktoré vidí
    - 17.6 Polia
    - 17.7 Záložky detailu a karty
    - 17.8 Žiadosť o prístup
    - 17.9 Môj prístup
    - 17.10 Čo sa vynucuje
    - 17.11 Oblasť pluginu
18. Globálna ochrana (ZAP / VYP) a strážcovia

- 18.1 ZAP a VYP
- 18.2 Správcovia ochrany (strážcovia)
- 18.3 Čo používatelia vidia
- 18.4 E-maily o zmenách v chránených oblastiach
- 18.5 Núdza na serveri

19. Výnimky
- 19.1 Zapnutá a vypnutá výnimka (prepínač)
- 19.2 Koniec výnimky (dátum a čas)
- 19.3 Hľadanie a zoznam pre veľa používateľov
- 19.4 Pridanie výnimky
- 19.5 Čo smie používateľ s výnimkou

20. Správcovia úsekov

21. Ľudia len s PIN-om (PIN-only)
- 21.1 Nový prístup (formulár)
- 21.2 Prvé prihlásenie osoby
- 21.3 Bežné prihlasovanie: jedna spoločná adresa
- 21.4 Čo osoba vidí a nemôže
- 21.5 Zlé PINy
- 21.6 Akcie pri osobe
- 21.7 Relácia osoby
- 21.8 E-maily oboma smermi

22. Pracovný čas
- 22.1 Pravidlá
- 22.2 Čo sa deje mimo času

23. Príkazy na serveri

24. Kontrola: pin_check.sh

25. Bezpečnostný model

26. Použitie z iného pluginu
- 26.1 Oblasť pluginu

27. Riešenie problémov

28. Zmeny
- 28.1 2.0.1: oprávnenia výnimiek
- 28.2 Kľúče a bezpečnosť
- 28.3 Nový model ochrany
- 28.4 Správcovia úsekov a žiadosti
- 28.5 Osoby len s PIN-om
- 28.6 Pracovný čas
- 28.7 Nástroje
- 28.8 Čo plugin zatiaľ nerobí

# 1. Čo plugin potrebuje a čo pridá do NetBoxu

**Kto:** správca servera (prístup k príkazovému riadku a k `configuration.py`).
**Kedy:** pred prvou inštaláciou; pri každej aktualizácii pluginu alebo NetBoxu.
**Závisí od:** NetBox 4.7.0 alebo novší, Python 3.12+, bežiaci worker `netbox-rq`, prístup na internet (GitHub, PyPI) pri inštalácii.

## 1.1 Požiadavky

| Čo | Podrobnosti |
|---|---|
| NetBox | verzia **4.7.0 a novšia** (plugin má `min_version = 4.7.0` a hornú hranicu nemá). Ak starší NetBox, plugin sa nenačíta. |
| Python | 3.12 alebo novší (`requires-python >= 3.12`). |
| Worker `netbox-rq` | Plugin si registruje systémovú úlohu **User PIN role housekeeping**, ktorá beží **každých 5 minút**. Spracúva vypršané pozvánky, presuny a výnimky, posiela pripomienky, vracia práva po dočasnom odovzdaní, oznamuje koniec platnosti prístupov len cez PIN a posiela zhrnutia zmien. E-maily o zmenách osoby len s PIN-om idú tiež cez frontu `default`. Keď worker nebeží, tieto veci sa nevykonajú. |
| Databáza | tabuľky pluginu vytvorí `migrate` (migrácie 0001 až 0045). |

## 1.2 Závislosti (Python balíky)

| Balík | Na čo slúži | Keď chýba |
|---|---|---|
| `argon2-cffi >= 23.1` | hashovanie PINu (Argon2id) | NetBox sa nespustí: `ModuleNotFoundError: No module named 'argon2'` |
| `cryptography >= 42` | šifrovanie AES-256-GCM a odvodenie kľúča (HKDF) | NetBox sa nespustí |
| `segno >= 1.5` | QR kód pri nastavení 2FA | stránky pluginu sa nenačítajú (chyba pri importe `segno`) |
| `holidays >= 0.50` | štátne sviatky pre pracovný čas osôb len s PIN-om | plugin beží, kontrolujú sa len dni a hodiny (bez sviatkov) |

**Pozor:** inštalácia s voľbou `--no-deps` závislosti neinštaluje. Na serveri, kde plugin ešte nebol, ich nainštaluj osobitne (pozri kapitolu Inštalácia).

## 1.3 Čo plugin pridá do NetBoxu

- **Menu „User PIN“** s položkami: *Môj PIN*, *Moje roly*, *Môj prístup*, *Test odomknutia*, *Ľudia len s PIN-om*, *Používatelia*, *Oddelenia*, *Chránené oblasti*, *Schvaľovania (štyri oči)*, *Audit log*, *Nastavenia*, *Mail*, *CORE (zástupcovia)*. Ktorú položku vidí ktorý používateľ, závisí od jeho roly (opisuje to kapitola o rolách).
- **Adresa pluginu**: `/plugins/user-pin/`.
- **Dva middleware**, ktoré sa zaradia automaticky: `PluginLanguageMiddleware` (jazyk stránok pluginu) a `AreaGuardMiddleware` (strážca chránených oblastí a globálnej ochrany). Do `configuration.py` sa nezapisujú.

- **Tri typy udalostí** v notifikáciách NetBoxu (zvonček): *PIN four-eyes approval requested*, *PIN area access requested*, *PIN role / department change*.
- **Oprávnenia NetBoxu** s názvami `User PIN: …` (zástupcovia, editori nastavení, oddelenia). Plugin ich vytvára a spravuje sám: neupravuj ich ručne.

# 2. Inštalácia

**Kto:** správca servera (`root` alebo `sudo`).
**Kedy:** raz, na každom serveri NetBoxu zvlášť (test, produkcia).
**Závisí od:** kapitola Čo plugin potrebuje; vygenerovaný kľúč (nasledujúca kapitola).

## 2.1 1. Balíky

```
source /opt/netbox/venv/bin/activate
pip install "argon2-cffi>=23.1" "cryptography>=42" "segno>=1.5" "holidays>=0.50"
pip install --upgrade --force-reinstall --no-deps "git+https://github.com/ArK761/NetBox_UserPIN.git
@2.0.0"
```

Namiesto `@2.0.0` môžeš použiť ľubovoľný tag alebo commit. Pip môže po inštalácii napísať upozornenie o `python-dateutil` (pozri Riešenie problémov): je neškodné.

## 2.2 2. Šifrovací kľúč

Vygeneruj ho a ulož si ho bokom, **skôr než** plugin zapneš. Postup je v kapitole *Šifrovací kľúč*.

## 2.3 3. Konfigurácia

V `/opt/netbox/netbox/netbox/configuration.py` pridaj `'netbox_user_pin'` do `PLUGINS` a blok do `PLUGINS_CONFIG`:

```
PLUGINS = [
    # ... tvoje ostatné pluginy ...
    'netbox_user_pin',
]

PLUGINS_CONFIG = {
    # ... nastavenia ostatných pluginov ...
    'netbox_user_pin': {
        'encryption_keys': {'k1': '<tvoj kľúč>'},
        'active_key_id': 'k1',
    },
}
```

> **Pozor na dva bloky.** Ak už v `PLUGINS` a `PLUGINS_CONFIG` iné pluginy máš, riadok a blok sa **pridajú**, neprepisujú sa. Skontroluj aj čiarky a apostrofy: chyba v súbore zastaví celý NetBox.

## 2.4 4. Migrácie a reštart

```
cd /opt/netbox/netbox
python manage.py migrate netbox_user_pin
sudo systemctl restart netbox netbox-rq
```

Príkaz `migrate netbox_user_pin` vytvorí tabuľky pluginu. Ak hlási *No installed app with label 'netbox_user_pin'*, plugin nie je v zozname `PLUGINS`.

## 2.5 5. Kontrola, že všetko beží

```
python manage.py showmigrations netbox_user_pin | tail -3      # všetky riadky majú [X]
python manage.py userpin_check                                  # po čerstvej inštalácii: OK: 0 ...
failed: 0
systemctl is-active netbox netbox-rq                            # active, active
```

V NetBoxe sa v menu objaví **User PIN**. V *Nastavenia* je karta *Šifrovací kľúč* s aktívnym kľúčom a jeho odtlačkom.

## 2.6 6. Prvé kroky v rozhraní

1. Prihlás sa ako superuser → **User PIN → Môj PIN** → *Nastaviť PIN* a *Nastaviť 2FA* (administratívne akcie vyžadujú 2FA).
2. Na stránke **Mail** nastav odosielanie a over aspoň jednu doménu (pozri kapitolu E-maily).
3. Na stránke **Používatelia** povoľ používanie PINu tým, ktorí ho majú mať.

## 2.7 Čo sa stane, keď je konfigurácia zlá

Plugin pri štarte overí kľúče a **NetBox sa nespustí**, ak je s nimi problém (nikdy sa kľúč nevygeneruje ani neprepne potichu). Preto vždy po úprave `configuration.py` sleduj `journalctl -u netbox -n 50`.

| Chyba pri štarte | Príčina |
|---|---|
| `encryption_keys must be a non-empty dict` | chýba `encryption_keys` alebo je prázdne |
| `invalid key id '…'` | id kľúča je prázdne alebo obsahuje dvojbodku (`:`) |
| `must be a base64 32 byte key or a secret of at least 32 characters` | kľúč je kratší než 32 znakov a nie je platný base64 kľúč |
| `several encryption keys are configured; set 'active_key_id'` | kľúčov je viac a chýba `active_key_id` |
| `active_key_id '…' is not in encryption_keys` | aktívne id nie je medzi kľúčmi |

## 2.8 Nepovinné nastavenia v konfigurácii

| Nastavenie | Predvolené | Význam |
|---|---|---|
| `encryption_keys` | – (povinné) | slovník `{id_kľúča: kľúč}` |
| `active_key_id` | jediný kľúč | kľúč na nové šifrovanie; povinné, keď je kľúčov viac |
| `argon2_time_cost` | 3 | počet iterácií Argon2id |
| `argon2_memory_cost` | 65536 | pamäť Argon2id v KiB (64 MiB) |
| `argon2_parallelism` | 4 | počet vlákien Argon2id |
| `cli_venv` | /opt/netbox/venv | cesta, ktorú plugin ukáže v núdzovom príkaze na resetovanie 2FA |
| `cli_netbox_dir` | /opt/netbox/netbox | to isté pre adresár NetBoxu |

Všetko ostatné sa nastavuje v rozhraní (**User PIN → Nastavenia** a **Mail**).

# 3. Aktualizácia pluginu a NetBoxu

**Kto:** správca servera.
**Kedy:** pri novej verzii pluginu alebo NetBoxu.
**Závisí od:** zálohu databázy (pred migráciou), pripnutú verziu v `local_requirements.txt`.

## 3.1 Aktualizácia len pluginu (jeden riadok)

```
sudo bash -c 'source /opt/netbox/venv/bin/activate && pip install --upgrade holidays && pip install --upgrade --force-reinstall --no-deps "git+https://github.com/ArK761/NetBox_UserPIN.git@<tag-alebo-commit>" && cd /opt/netbox/netbox && python manage.py migrate netbox_user_pin && systemctl restart netbox netbox-rq'
```

**Produkcia:** pred migráciou urob zálohu databázy, napríklad `sudo -u postgres pg_dump netbox | gzip > /root/netbox-$(date +%F-%H%M).sql.gz`. Kľúče v `configuration.py` pritom nemeň.

## 3.2 Upgrade samotného NetBoxu

`upgrade.sh` vytvorí virtuálne prostredie **znova** a nainštaluje len to, čo je v `requirements.txt` a `local_requirements.txt`. Plugin, ktorý tam nie je, po upgrade zmizne. Riadky v `/opt/netbox/local_requirements.txt`:

```
netbox-librenms-plugin
netbox-qrcode
git+https://github.com/ArK761/NetBox_UserPIN.git@2.0.0
```

- Balík z PyPI stačí zapísať samotným menom. Plugin z GitHubu potrebuje celý odkaz.
- Riadok bez `@…` nainštaluje **posledný commit vetvy** `main` (nie posledný release; pip GitHub Releases nepozná, pozná len vetvy, tagy a commity). Ak je kód plugin na inej vetve, ponechaj pripnutý commit.
- Po upgrade skontroluj verzie pluginov (odznak *User PIN vX · commit*) a spusti `userpin_check`.

# 4. Šifrovací kľúč

**Kto:** výhradne správca servera (kľúč je len v `configuration.py`). Nikto v rozhraní ho nevidí; v *Nastaveniach* je len jeho meno a odtlačok.
**Kedy:** vygeneruješ ho pred prvou inštaláciou. Vymieňaš ho pri podozrení z úniku alebo podľa firemnej politiky.
**Závisí od:** všetko, čo plugin šifruje, sa bez kľúča nedá prečítať. Kľúč preto musí byť zálohovaný oddelene od databázy.

## 4.1 Čo kľúč chráni

Pod kľúčom je uložené (šifrovanie AES-256-GCM, viazané na konkrétneho používateľa):

- hash PINu každého používateľa (PIN sa najprv hashuje Argon2id so soľou a až hash sa šifruje),
- tajomstvo 2FA (TOTP) každého používateľa,

- záložné kódy 2FA,
- SMTP heslo zo stránky Mail.

Kľúčom sa navyše počítajú odtlačky (nešifrujú sa): vyhľadávací index PINu pre osoby len s PIN-om a overovacie kódy domén. Výpis databázy samotný teda neobsahuje nič použiteľné, ani čo by sa dalo lámať offline.

## 4.2 Ako kľúč vygenerovať

```
# kým plugin ešte nebeží — obyčajný Python:
python3 -c "import base64,os; print(base64.urlsafe_b64encode(os.urandom(32)).decode())"

# alebo ľubovoľne dlhý náhodný text:
openssl rand -base64 64 | tr -d '\n'

# keď plugin už beží:
cd /opt/netbox/netbox && python manage.py userpin_generate_key --key-id k1
```

Príkaz `userpin_generate_key` kľúč len vypíše, nikam ho neukladá. `--key-id` je iba názov, ktorý dostane v konfigurácii (predvolene `k1`).

## 4.3 Aký kľúč plugin prijme

| Tvar kľúča | Čo sa stane |
|---|---|
| base64 (urlsafe) reťazec, ktorý je presne 32 bajtov | použije sa priamo |
| akýkoľvek iný reťazec s **aspoň 32 znakmi** | 32-bajtový kľúč sa z neho odvodí (HKDF-SHA256) |
| kratší reťazec | NetBox sa nespustí (chyba pri štarte) |

Dlhší kľúč nie je silnejší: šifrovanie vždy používa 256 bitov. Rozhoduje, aby bol **náhodný** (nie vymyslené heslo). Názov kľúča (`k1`) nesmie byť prázdny ani obsahovať dvojbodku.

## 4.4 Zápis do konfigurácie

```
PLUGINS_CONFIG = {
    'netbox_user_pin': {
        'encryption_keys': {'k1': '<kľúč>'},
        'active_key_id': 'k1',      # pri jedinom kľúči sa dá vynechať
    },
}
```

## 4.5 Zálohovanie kľúča

> - Ulož kľúč **offline** (správca hesiel, trezor) a **nikdy do tej istej zálohy ako databázu**. Kto má oboje, môže dešifrovať.
> - **Keď sa kľúč stratí**, dáta NetBoxu ostanú nedotknuté, ale všetko, čo plugin pod kľúčom uložil, je nenávratne preč: PINy, 2FA, záložné kódy, SMTP heslo a prihlasovanie osôb len s PIN-om. Všetci si ich musia nastaviť znova.
> - Skontroluj, že záloha sedí: v *User PIN → Nastavenia* je karta **Šifrovací kľúč** s položkami *Aktívny kľúč*, *Odtlačok* a *Nastavené kľúče*. Odtlačok porovnaj s poznámkou pri offline zálohe.

### 4.6 Výmena kľúča (rotácia)

Pri rotácii sa všetky šifrované hodnoty prešifrujú novým kľúčom. Starý kľúč ostáva v konfigurácii, kým sa všetko nepresunie.

1. **Záloha databázy** (pre istotu).
2. Vygeneruj nový kľúč a ulož ho bokom.
3. V `configuration.py` pridaj nový kľúč **vedľa starého** a nastav ho ako aktívny:

   ```
   'encryption_keys': {'k1': '<starý>', 'k2': '<nový>'},
   'active_key_id': 'k2',
   ```

4. Reštartuj NetBox: `sudo systemctl restart netbox netbox-rq`.
5. Prešifruj: `python manage.py userpin_rotate_key`. Beží v jednej transakcii: ak čo i len jedna hodnota sa nedá dešifrovať, **nič sa nezmení** a príkaz vypíše, čo zlyhalo. Po úspechu zapíše do auditu udalosť o rotácii.
6. Over: `python manage.py userpin_check`.
7. **Starý kľúč odstráň až keď `userpin_check` napíše** *Everything decrypts with the active key; old keys can be removed.*

**Prečo starý kľúč nemazať hneď:** index osôb len s PIN-om sa presunie na nový kľúč až pri ďalšom prihlásení každej osoby. Kým sa niektorá neprihlási, čaká na starý kľúč. Príkaz to vypíše (*PIN-only accesses still on an old key: N*) a potom ešte *Do NOT remove the old key yet*.

### 4.7 Čo vypisuje `userpin_check`

| Riadok | Význam |
|---|---|
| `Active key: k2 fingerprint …` | aktívny kľúč a jeho odtlačok |
| `OK: N, encrypted with a non-active key: M, failed: F, PIN-only accesses still on an old key: G` | N hodnôt sa dešifrovalo; M ešte používa starý kľúč; F sa nedá dešifrovať; G osôb len s PIN-om čaká na prihlásenie |
| chyba (príkaz skončí chybou) | aspoň jedna hodnota sa nedá dešifrovať: zlý alebo chýbajúci kľúč. Nemeň `k1` a pošli výpis |

> Plugin kľúč nikdy nevytvorí ani neprepne sám. Chýbajúci alebo zlý kľúč skončí chybou, nie tichou zmenou.

## 5. E-maily: ako plugin posiela poštu

> **Kto nastavuje:** master a zástupcovia CORE s oprávnením upravovať nastavenia (stránka *Mail*). Server NetBoxu (`EMAIL` v `configuration.py`) nastavuje správca servera.
>
> **Kedy:** hneď po inštalácii. Bez nastavenej pošty plugin **neposiela žiadne e-maily**: nefunguje obnova zabudnutého PINu, pozvánky do rolí ani upozornenia.
>
> **Závisí od:** odosielateľ + SMTP server, **overená doména** príjemcu, adresa v účte príjemcu.

### 5.1 Kedy sa e-mail naozaj odošle

E-mail používateľovi odíde len keď sú splnené **všetky štyri** podmienky:

1. pošta je nastavená (pozri nižšie),
2. používateľ má v účte e-mailovú adresu,
3. doména tejto adresy je v zozname **overených** domén (kapitola Domény),
4. pre bezpečnostné upozornenia: vypínač *Bezpečnostné upozornenia e-mailom* je zapnutý.

Ak niečo z toho chýba, e-mail sa **potichu neodošle** a akcia sa vykoná. Stav e-mailu používateľa vidno na stránke *Používatelia* v stĺpci E-mail: *bez e-mailu* (chýba adresa), *doména* (adresa mimo overených domén). Inak sa ukáže samotná adresa. Pri zlyhaní odoslania (napr. server nedostupný) sa zapíše do auditu udalosť *E-mail failed* s chybou; akcia, ktorá e-mail spustila, sa tým nepokazí.

### 5.2 Z čoho plugin posiela

| Zdroj | Kedy sa použije | Čo musí byť nastavené |
|---|---|---|
| **SMTP z tejto stránky** | keď je vyplnený **SMTP server aj adresa odosielateľa** | stránka Mail → Nastavenie e-mailu |
| **Konfigurácia NetBoxu** | keď SMTP server na stránke Mail **nie je** vyplnený a NetBox má v `configuration.py` blok `EMAIL` | `EMAIL['SERVER']` a `EMAIL['FROM_EMAIL']` (alebo adresa odosielateľa zo stránky Mail) |
| nič | ani jedno nie je nastavené | stav *nenastavené*: plugin e-maily neposiela |

Používatelia nikdy nezadávajú žiadne prihlasovacie údaje k pošte: používa sa jeden servisný účet.

### 5.3 Ako e-mail vyzerá

- Čistý text (bez HTML). Predmet má predponu `[NetBox PIN]` (napr. `[NetBox PIN] Your PIN was changed`).
- Na konci je pätička *NetBox User PIN. This is an automatic message.*
- Text je v jazyku z *Nastavení → Jazyk* (pre osoby len s PIN-om v jazyku, ktorý má nastavený ich prístup).
- Odosielateľ: *Meno odosielateľa* + adresa (predvolené meno *NetBox PIN*).

## 6. Stránka Mail

**Kto ju vidí:** CORE (master a zástupcovia). Ostatní stránku nemajú. Výnimka: ak existujú strážcovia ochrany aj aktívni zástupcovia CORE, superuser, ktorý nie je zástupca CORE, ju nevidí.

**Kto môže meniť:** master a zástupca CORE s oprávnením *Môže upravovať nastavenia* (zapína ho CORE na stránke CORE (zástupcovia)). Ostatní vidia stránku s nápisom *Iba na čítanie*.

**Potvrdenie:** uloženie vyžaduje PIN (a 2FA, ak je zapnuté *Vyžadovať 2FA aj pre nastavenia*). Test pripojenia a testovací e-mail potvrdenie nevyžadujú.

**Štyri oči:** ak je zapnuté schvaľovanie a voľba „… pre nastavenia a mailové nastavenia“ (predvolene zapnutá), uloženie nastavení pošty aj pridanie domény vytvoria žiadosť na schválenie druhou osobou.

### 6.1 Nastavenie e-mailu (polia)

| Pole | Predvolené | Význam |
|---|---|---|
| Meno odosielateľa | NetBox PIN | zobrazí sa ako meno odosielateľa |

| | | |
|---|---|---|
| E-mailová adresa odosielateľa | prázdne | napr. `netbox@firma.sk`. Povinná, ak je vyplnený SMTP server |
| SMTP server | prázdne | napr. `mail.firma.sk`. Prázdne = použije sa konfigurácia NetBoxu |
| SMTP port | 25 | 1 až 65535 |
| SMTP časový limit (s) | 10 | 1 až 120 |
| Šifrovanie | Vypnuté | *Vypnuté (zvyčajne port 25), STARTTLS (zvyčajne port 587), SSL/TLS (zvyčajne port 465)* |
| Automatické TLS | zapnuté | pri vypnutom šifrovaní sa STARTTLS použije, keď ho server ponúka |
| SMTP autentifikácia | vypnutá | ak je zapnutá, treba SMTP používateľa aj heslo |
| SMTP používateľ | prázdne | servisný účet, z ktorého sa pošta posiela |
| SMTP heslo | prázdne | uloží sa **zašifrované kľúčom** a nikdy sa nezobrazí; prázdne pole pri úprave = ponechať aktuálne. Pri zapnutej autentifikácii je povinné, ak ešte nie je uložené |

Pri uložení plugin kontroluje: SMTP server bez adresy odosielateľa je chyba (*A sender address is needed together with the SMTP server*), autentifikácia bez používateľa alebo hesla je chyba.

## 6.2 Upozornenia a zabudnutý PIN

| Pole | Predvolené | Význam |
|---|---|---|
| Bezpečnostné upozornenia e-mailom | zapnuté | PIN nastavený / zmenený / resetovaný, zablokovanie, blížiaca sa expirácia, zmeny 2FA, zobrazenie záložných kódov. Vypnutie nemá vplyv na ostatné maily (kódy, pozvánky, roly, oblasti) |
| Samoobslužná obnova zabudnutého PINu | zapnutá | kód z e-mailu **a** kód 2FA spolu |
| Platnosť kódu na obnovu (minúty) | 15 | 5 až 60; platí aj pre overovací kód domény a pre kód na zobrazenie záložných kódov |

## 6.3 Stav a test pripojenia

Karta **Stav** ukáže *Používa sa*: *SMTP z tejto stránky*, *Konfigurácia NetBoxu* alebo *nenastavené*, a podľa toho server, účet (alebo *bez autentifikácie*) a odosielateľa. Tlačidlo **Test pripojenia** sa pripojí k SMTP serveru zo stránky (a prihlási sa) a napíše výsledok. Funguje len pre SMTP zo stránky Mail, nie pre konfiguráciu NetBoxu.

## 6.4 Testovací e-mail

Vyber príjemcu a stlač **Poslať testovací e-mail**. Vyberať sa dajú len používatelia, ktorí **smú používať PIN a majú e-mail v overenej doméne**; výber ukáže účet, meno aj adresu. Ak nikto nespĺňa podmienky, stránka to napíše. Výsledok: *Test e-mail sent to …* alebo chyba s odkazom na audit log.

# 7. Povolené e-mailové domény

**Kto:** ten, kto môže meniť nastavenia pošty (pozri vyššie).
**Kedy:** raz pre každú doménu, ktorá má dostávať e-maily. Pridať novú treba aj keď pribudne firma s inou doménou.
**Závisí od:** pošta musí byť nastavená a niekto s adresou v tej doméne musí vedieť prečítať kód.

Pošta ide **len na adresy v overených doménach**. Kým doména nie je overená, e-maily do nej neodídu (v zozname sa ukáže *neoverená – zatiaľ žiadne e-maily*; bez domén stojí *Žiadna doména – neposielajú sa žiadne e-maily*).

- Doména sa zapisuje napr. `@firma.sk` (zavináč môže byť aj chýbať; plugin ho odstráni a prevedie na malé písmená). Musí obsahovať bodku a nesmie obsahovať medzery.
- **Zhoda je presná:** `firma.sk` pustí `jan@firma.sk`, ale **nie** poddomény (`jan@mail.firma.sk`) ani podobné mená (`firma.sk.evil.com`).

## 7.1 Pridanie a overenie domény

1. V karte *Povolené e-mailové domény* napíš doménu a stlač **Pridať**. Hneď sa otvorí okno *Overenie domény*. (Ak je zapnuté schvaľovanie štyri oči, najprv sa pridanie musí schváliť.)
2. **1. Adresa v tejto doméne:** napíš jednu adresu, ktorá končí touto doménou, a stlač **Poslať kód**. Odíde e-mail s **8-miestnym kódom**.
3. **2. Kód z e-mailu:** zadaj kód a stlač **Overiť**.

Kód platí **Platnosť kódu na obnovu** minút (predvolene 15) a dá sa zadať najviac **5-krát** (potom treba poslať nový). Ak už kód máš, v okne je odkaz *Už máte kód? Zadajte ho priamo*. Pri úspechu sa uloží, kto doménu overil a cez akú adresu. Chyby: *The address must end with @doména*, *No mail server is configured*, *The code is wrong or expired*.

- **Znovu overiť** je dostupné kedykoľvek (napr. pre novú adresu); pri nej sa doména nezruší.
- **Odstránenie** (tlačidlo pri doméne, s potvrdením) doménu zruší okamžite: e-maily do nej prestanú ísť. Odstránenie schvaľovanie štyri oči nevyžaduje.
- Pridanie, overenie aj odstránenie sa zapisujú do auditu.

# 8. Ktoré e-maily plugin posiela (jadro PIN)

Tu sú maily o samotnom PINe a 2FA. E-maily o rolách, schvaľovaní, oblastiach a prístupoch len cez PIN sú popísané pri ich kapitolách.

| Predmet (anglicky; v nastavenom jazyku sa preloží) | Kto dostane a kedy | Vypína ho „Bezpečnostné upozornenia“? |
|---|---|---|
| Your PIN was set / was changed / was reset / was recovered | používateľ, po nastavení, zmene, resete správcom, obnove zabudnutého PINu | áno |
| Your PIN was suspended / Your PIN is active again | používateľ, keď správca pozastaví alebo obnoví jeho PIN | áno |
| Your PIN is locked | používateľ, po prekročení počtu zlých pokusov | áno |

| | | |
|---|---|---|
| Your PIN expires soon | používateľ, **raz** pri vstupe do obdobia upozornenia (predvolene 14 dní pred koncom platnosti) | áno |
| Two-factor authentication enabled / disabled / reset | používateľ, pri zmene 2FA | áno |
| Your backup codes were viewed | používateľ, po zobrazení záložných kódov | áno |
| Reset of your PIN / two-factor authentication started | používateľ, keď správca spustí reset (musí ho potvrdiť v NetBoxe) | áno |
| Verification code | 8-miestny kód na zobrazenie záložných kódov bez telefónu (platnosť podľa nastavenia, najviac 5 pokusov, nový kód najskôr po 60 s) | nie |
| PIN recovery code | 8-miestny kód na obnovu zabudnutého PINu | nie |
| Domain verification | kód na overenie domény (na zadanú adresu) | nie |
| Test e-mail | vybraný príjemca zo stránky Mail | nie |

> Vypínač *Bezpečnostné upozornenia e-mailom* ovplyvňuje len prvých sedem riadkov. Kódy, pozvánky, maily o rolách, schvaľovaní, oblastiach a prístupoch len cez PIN idú vždy, keď sú splnené podmienky na začiatku tejto časti (pošta, adresa, overená doména).

# 9. E-maily: keď nejdú

| Príznak | Čo skontrolovať |
|---|---|
| Nikomu nič nechodí | Stránka Mail → karta *Stav*: je *Používa sa* iné než *nenastavené*? Potom **Test pripojenia** a **testovací e-mail**. |
| Test pripojenia hlási chybu | server, port, šifrovanie (port 25 bez šifrovania, 587 STARTTLS, 465 SSL/TLS), prihlasovacie údaje; z NetBoxu servera musí byť SMTP server dostupný. |
| Test prejde, niekomu mail nechodí | V zozname *Používatelia* pozri stĺpec E-mail: *bez e-mailu* alebo *doména* znamená, že adresa chýba alebo jej doména nie je overená. |
| Doménu som pridal, ale nechodia maily | Doména musí byť **overená**: v zozname má byť *overená*, nie *neoverená*. |
| Kód z e-mailu nepríde pri pridaní domény | Pošta nie je nastavená (*No mail server is configured*) alebo je zlá adresa. V audite je *E-mail failed* s chybou. |
| Bezpečnostné upozornenia nechodia, ostatné áno | Vypnutý vypínač *Bezpečnostné upozornenia e-mailom*. |
| Zhrnutia zmien osôb len s PIN-om nechodia | Nebeží `netbox-rq` (posiela ich fronta). |

Všetky odoslané aj zlyhané e-maily sú v *Audit logu* (udalosti *E-mail sent* a *E-mail failed*, bez obsahu e-mailu).

# 10. Môj PIN

**Kto:** každý používateľ, ktorý smie používať PIN. Stránku *Môj PIN* vidí každý prihlásený.
**Kedy:** pri prvom použití, pri vypršaní platnosti (predvolene po 180 dňoch), po resete.
**Závisí od:** povolenie používať PIN (nižšie); 2FA a e-mail v overenej doméne pre obnovu zabudnutého PINu.

## 10.1 Kto smie používať PIN

Rozhoduje nastavenie *Kto smie používať PIN* (Nastavenia → Prístup a pravidlá PINu) a príznak pri každom používateľovi (stránka *Používatelia*):

| Príznak používateľa | Režim „len výslovne povolení“ (predvolený) | Režim „všetci okrem zakázaných“ |
|---|---|---|
| **Povolený** | smie | smie |
| **Zakázaný** | nesmie | nesmie |
| **Podľa predvolenia** (nové účty) | nesmie | smie |

- **Superuser** smie vždy.
- Kto má **rolu** v správe PINov (CORE, vedúci, delegát) alebo čaká na prijatie pozvánky, smie vždy: PIN potrebuje na prijatie a na prácu.
- Kto nesmie, na stránke *Môj PIN* vidí *Povolené používať PIN: Nie – opýtajte sa správcu*.

## 10.2 Stránka Môj PIN

| Položka | Čo ukazuje |
|---|---|
| Povolené používať PIN | Áno / Nie – opýtajte sa správcu |
| PIN | Aktívny / Nenastavený / Vyžaduje sa zmena |
| Naposledy zmenený; Platný do | dátum; počet dní do konca (*rotácia každých N dní*) alebo *vypršal* |
| Posledné úspešné použitie | dátum a čas |
| Zablokovanie | do kedy je účet zablokovaný (po prekročení zlých pokusov) |
| Odomknuté teraz | rozsah odomknutia (alebo *všetko*) |
| Požadovaná dĺžka | N číslic |

Tlačidlá: **Zamknúť teraz** (okamžite zamkne všetko v tejto relácii), **Skúška rotácie** (vynúti zmenu vlastného PINu, aby si si vyskúšal postup), **Zabudnutý PIN**, **Zmeniť PIN** alebo **Nastaviť PIN**. Pod tým je *Posledná aktivita* (čas, udalosť, rozsah).

Upozornenia na stránke: *PIN vyprší o N dní* (so zmenou na jedno kliknutie), *2FA nie je nastavené*, *PIN je pozastavený*, *správca spustil reset*, *pozvánka do roly*.

## 10.3 Nastavenie a zmena PINu

- Len **číslice**, presne taká dĺžka, aká je v nastaveniach (*Dĺžka PINu*, predvolene 6, rozsah 4 až 12). Starý PIN inej dĺžky ostáva platný, kým sa nezmení.

- **Slabé PINy** sa odmietnu (ak je zapnuté *Blokovať slabé PINy*, predvolene áno): opakujúce sa číslice a vzory (`111111`, `121212`, `123123`), súvislé postupnosti nahor alebo nadol (`123456`, `654321`) a vlastný zoznam *Ďalšie blokované PINy* (po jednom na riadok alebo oddelené čiarkou).
- Nikto, ani správca, PIN neprečíta: správca ho môže len resetovať.
- Zmena alebo reset PINu **zruší všetky existujúce odomknutia** používateľa (vo všetkých reláciách).

## 10.4 Odomknutie

Chránená stránka vypýta PIN (*Zadajte PIN*). Po správnom PINe sa odomkne na *Trvanie odomknutia* minút (predvolene 15; 1 až 1440). Pri zapnutom *Predĺžiť odomknutie pri aktivite* (predvolene áno) každé zobrazenie chránenej stránky časovač znovu spustí, takže odomknutie vyprší po nečinnosti. *Rozsah odomknutia*: **jedno odomknutie pre všetko** (predvolené) alebo **osobitné podľa rozsahu** (plugin / oblasť). Voľba *Vyžadovať 2FA pri každom odomknutí* (predvolene vypnutá) vyžaduje aj kód 2FA; používateľ bez 2FA sa vtedy neodomkne.

Odomknutie neplatí, ak je PIN pozastavený, vypršal, alebo používateľ už nesmie používať PIN. Stránka *Test odomknutia* v menu je chránená vlastným rozsahom *test* a slúži na vyskúšanie.

## 10.5 Zlé pokusy a zablokovanie

Po *Max. neúspešných pokusoch* (predvolene 5; 1 až 50) sa účet zablokuje na *Trvanie zablokovania* minút (predvolene 30; až 7 dní). Zlé PINy a zlé kódy 2FA sa počítajú **zvlášť**: správny PIN nevynuluje zlé kódy 2FA a naopak. Počítanie prebieha pod zámkom riadku, takže paralelné hádanie zablokovanie neobíde. Zablokovaný vidí *Príliš veľa neúspešných pokusov. Skúste znova po …*. Odblokuje ho správca (*Zrušiť zablokovanie*) alebo uplynutie času.

## 10.6 Platnosť a rotácia

PIN platí *Max. vek PINu* dní (predvolene 180; 1 až 3650). *Upozornenie pred vypršaním* (predvolene 14 dní) pošle **raz** e-mail a ukáže upozornenie na stránke. Po vypršaní, alebo keď správca vynúti zmenu, treba PIN zmeniť pred ďalším použitím (*Vyžaduje sa zmena*). Pravidelné zmeny odporúča firemná politika, NIST SP 800-63B-4 ich neodporúča: nastav podľa svojich pravidiel.

## 10.7 Zabudnutý PIN (samoobsluha)

1. *Môj PIN → Zabudnutý PIN* (alebo odkaz *Zabudli ste PIN?* na stránke odomknutia) → **Poslať kód**. Prijíma sa len na adresu v overenej doméne. Pošle sa 8-miestny kód; platí *Platnosť kódu na obnovu* minút, najviac 5 pokusov, nový kód najskôr po 60 s.
2. Zadaj kód z e-mailu **a** kód 2FA (alebo záložný kód) a nový PIN. Po úspechu príde e-mail *Your PIN was recovered*.

Obnova sa neponúka (stránka vypíše dôvody), ak: je vypnutá, používateľ nesmie používať PIN, NetBox nevie posielať e-maily, účet nemá e-mail, e-mail nie je v overenej doméne, alebo nie je nastavené 2FA. Vtedy PIN resetuje správca. Obnova **nikdy neobíde 2FA**.

# 11. Dvojfaktorové overenie (2FA)

**Kto:** každý používateľ si ho nastavuje sám (*Môj PIN → Nastaviť 2FA*).

**Kedy:** čo najskôr: bez 2FA nemožno potvrdzovať administratívne akcie ani obnoviť zabudnutý PIN, a rolu (vedúci, delegát, zástupca CORE) nemožno prijať.

**Závisí od:** aplikácia na telefóne s TOTP (Microsoft / Google Authenticator a pod.), balík `segno` (QR kód).

1. *Nastaviť 2FA* → **1. Naskenuj aplikáciou** QR kód (alebo zadaj kľúč ručne: *Nemôžeš skenovať? Zadaj tento kľúč ručne*).
2. **2. Zadaj 6-miestny kód** z aplikácie. Hneď sa zobrazia záložné kódy (*Uložte si tieto kódy teraz*, tlačidlá *Kopírovať* a *Uložil som ich*).

- Kód TOTP sa prijme **len raz** (ochrana proti zopakovaniu).
- **Vypnutie 2FA** (*Môj PIN → Vypnúť 2FA*) vyžaduje PIN a kód 2FA. Bez 2FA nemožno potvrdzovať administratívne akcie ani samoobslužne obnoviť PIN. Príde e-mail *Two-factor authentication disabled*.

## 11.1 Záložné kódy

Jednorazové kódy namiesto aplikácie (napr. po strate telefónu). *Môj PIN → Zobraziť záložné kódy* vyžaduje PIN a buď **kód 2FA**, alebo (bez telefónu) **overovací kód z e-mailu** (*Nemáte telefón? Získajte overovací kód e-mailom*). Kódy sa ukážu len v prehliadači (použité sú označené *použitý*); **Vygenerovať nové kódy** všetky staré zneplatní. Samotné kódy sa nikdy neposielajú e-mailom. Po každom zobrazení príde používateľovi e-mail a zapíše sa do auditu.

## 11.2 Strata telefónu

1. Použi záložný kód.
2. Ak nemáš ani tie: iný správca spustí **Reset 2FA** (používateľ ho potvrdí PINom a nastaví nový telefón).
3. Ak nie je nikto, kto by to mohol urobiť (napr. master bez telefónu a kódov): správca servera spustí `python manage.py userpin_reset_2fa <používateľ>`. 2FA sa odstráni hneď a zapíše sa do auditu. Príkaz s presnými cestami ukazuje *Môj PIN* aj *Používatelia → Núdzovo: príkaz na serveri*.

## 11.3 Potvrdenie administratívnych akcií

Administratívna akcia sa potvrdzuje v okne priamo na stránke (*Potvrďte svoju totožnosť*): *Váš PIN* a *kód 2FA* (6 číslic z aplikácie, alebo záložný kód). Potvrdenie platí *Administratívne okno* minút (predvolene 5; 1 až 60) a akcia pokračuje bez opustenia stránky. Akcie delia na dve úrovne:

| Úroveň | Čo vyžaduje | Príklady |
|---|---|---|
| **Len PIN** (predvolene) | PIN; pri zapnutom *Vyžadovať 2FA aj pre nastavenia* aj 2FA | uloženie Nastavení a Mailu, povoliť/zakázať PIN, zrušiť zablokovanie, vynútiť zmenu PINu, presuny medzi oddeleniami |
| **PIN + 2FA** | vždy aj 2FA | resety, pozastavenie, roly, zrušenie oddelenia |

Ak vypneš *Vyžadovať PIN + 2FA pre administratívne akcie*, stačí PIN. Správa chránených oblastí sa potvrdzuje inak: PIN sa odomkne raz a 2FA sa pýta len každých *2FA sa pýta znova po* hodín (predvolene 8; 1 až 168), nie pri každej zmene.

# 12. Používatelia (stránka PINov)

**Kto ju vidí:** CORE (master a zástupcovia) všetkých; vedúci a delegáti len svoje oddelenie. Bežný používateľ stránku nemá.
**Kedy:** pri správe PINov: povoľovanie, resety, pozastavenie, zrušenie zablokovania.
**Závisí od:** rola správcu (kapitola Roly); potvrdenie PIN alebo PIN + 2FA pred prvou akciou.

Menu **User PIN → Používatelia**, nadpis *PINy používateľov*.

## 12.1 Filtre

- **Hľadanie** (meno, e-mail).
- **Stav:** Všetci / PIN aktívny / Zatiaľ bez PINu / Bez 2FA / Problém s e-mailom (chýba alebo doména) / Zablokovaní / Pozastavení / Nepovolení.
- **Oddelenie:** všetky / bez oddelenia / konkrétne. **Rola:** všetky / master / vedúci / delegát / pozvaný / bez roly.
- **Zobrazenie:** *Zoznam* alebo *Podľa oddelení* (strom: vedúci → delegáti → členovia; farby oddelenia: zelená = vedúci a aspoň 2 delegáti, žltá = chýbajú delegáti, červená blikajúca = chýba vedúci).

## 12.2 Stĺpce

| Stĺpec | Hodnoty |
|---|---|
| Používateľ | účet (+ meno, ak je zapnuté *Zobrazovať meno a priezvisko*); značky *vy*, *master*, *vedúci*, *delegát*, *pozvaný*, *neaktívny* |
| Povolený | *povolený* / *zakázaný* / predvolené (rozhodne režim v Nastaveniach); *Áno* / *Nie* = či môže teraz používať PIN |
| PIN | *Aktívny*, *Nenastavený*, *musí zmeniť*, *pozastavený*, *čaká reset PINu*, *čaká reset 2FA* |
| 2FA | Zapnuté / Vypnuté |
| E-mail | adresa, alebo *bez e-mailu* / *doména* (mimo overených domén): bez toho e-maily nechodia |
| Platný do | dátum alebo *vypršal* (a rotácia každých N dní) |
| Naposledy použitý; Zablokovanie | čas; do kedy je zablokovaný |

## 12.3 Akcie pri používateľovi

| Akcia | Potvrdenie | Čo urobí |
|---|---|---|
| **Povoliť** / **Zakázať** / **Podľa predvolenia** | PIN | nastaví príznak používateľa (viď tabuľku v kapitole Môj PIN). Pri zapnutých štyroch očiach s kategóriou „povoľovanie PINu“ vytvorí žiadosť |
| **Reset PINu** | PIN + 2FA | spustí reset; používateľ ho potvrdí vo vlastnej relácii **kódom 2FA** a nastaví nový PIN. Platí *Platnosť resetu správcom* hodín (predvolene 24). Starý PIN funguje, kým používateľ nepotvrdí |
| **Reset 2FA** | PIN + 2FA | spustí reset; používateľ ho potvrdí **PINom** a nastaví 2FA na novom telefóne |
| **Zrušiť reset** | PIN + 2FA | zruší čakajúci reset |

| | | |
|---|---|---|
| **Pozastaviť / Zrušiť pozastavenie** | PIN + 2FA | PIN okamžite zablokuje (podozrenie z úniku, neprítomnosť), sám, bez druhej osoby; používateľ dostane e-mail |
| **Zrušiť zablokovanie** | PIN | zruší zablokovanie po zlých pokusoch |
| **Vynútiť zmenu** | PIN | pri ďalšom použití musí používateľ zmeniť PIN |
| **Odstrániť PIN** | PIN + 2FA | len pre používateľa **bez 2FA**, ktorý reset potvrdiť nemôže: PIN sa odstráni a pri najbližšej výzve si nastaví nový. Ak má 2FA, treba spustiť reset |

> Reset nikdy neprezradí nový PIN správcovi. Reset začne správca a dokončí ho používateľ sám.

### 12.4 Kto koho smie spravovať

| Správca | Koho smie spravovať |
|---|---|
| Master (superuser) | všetkých okrem seba |
| Zástupca CORE | všetkých okrem mastera, iných zástupcov CORE a seba |
| Vedúci oddelenia | členov svojho oddelenia okrem seba a iných vedúcich |
| Delegát oddelenia | členov svojho oddelenia, ktorí **nemajú žiadnu rolu** |

Nikto nespravuje sám seba (svoj PIN mení v *Môj PIN*). Pri pokuse o zakázanú akciu stránka odpovie: *Delegáti nemôžu spravovať mastera, iných delegátov ani seba.*

### 12.5 Núdzový reset 2FA

V menu *Akcie* pri používateľovi je *Núdzovo: príkaz na serveri (2FA)*: hotový príkaz `userpin_reset_2fa` na spustenie ako root. Použi ho len keď bežný postup (reset potvrdený používateľom PINom) nie je možný. 2FA sa odstráni okamžite a udalosť sa zapíše do auditu.

## 13. Roly: CORE a oddelenia

> **Kto:** master (superuser) vymenúva zástupcov CORE. CORE zakladá oddelenia a vymenúva vedúcich. Vedúci pozývajú delegátov. Delegát spravuje členov bez roly.
>
> **Kedy:** keď PINy nespravuje jeden človek, ale viacero: po jedinej inštalácii stačí master.
>
> **Závisí od:** PIN a 2FA každého nositeľa roly, e-mail v overenej doméne (pozvánka), nastavená pošta, bežiaci `netbox-rq` (pripomienky, vypršanie pozvánok).

```
CORE        master (superuseri) + zástupcovia CORE       spravuje všetkých
Oddelenie   vedúci + delegáti (min. 2) + členovia          PINy členov oddelenia
```

### 13.1 Kto čo vidí a robí

| Menu | Master | Zástupca CORE | Vedúci | Delegát | Používateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Môj PIN, Moje roly | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Používatelia | všetci | všetci | vlastné oddelenie | vlastné oddelenie | – |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oddelenia | všetko | všetko | vlastné: pozvať delegátov, odovzdať, žiadať o presun | vlastné: čítať, s druhým delegátom pozvať a odovzdať | – |
| Audit log, Schvaľovania | všetko | všetko | vlastné oddelenie | vlastné oddelenie | – |
| Nastavenia, Mail | úprava | čítanie (úprava s oprávnením) | – | – | – |
| CORE (zástupcovia) | ✓ | – | – | – | – |

Kto koho smie spravovať (akcie na stránke Používatelia) je v kapitole Používatelia.

## 13.2 Pozvánka na rolu

Každá rola (zástupca CORE, vedúci, delegát, dočasný vedúci, náhrada) je **pozvánka**:

1. Pozývajúci vyberie používateľa a **platnosť pozvánky: 12, 24, 36 alebo 48 hodín** (inú hodnotu stránka odmietne).
2. Pozvanému príde e-mail s vysvetlením roly a zodpovednosti, odkazom a kódom, a upozornenie vo zvončeku.
3. Pozvaný otvorí pozvánku. Ak ešte nemá PIN alebo 2FA, stránka ho najprv odošle ich **nastaviť** (*Najprv nastavte* PIN a 2FA) a potom sa vráti.
4. Pozvaný pozvánku **prijme** kódom z e-mailu, svojím PINom a kódom 2FA (kód sa dá zadať najviac 5-krát) alebo ju **odmietne**. Až prijatím rola začne platiť.

**Kto môže byť pozvaný:** aktívny používateľ, ktorý nie je superuser (master rolu nepotrebuje), nemá zakázaný PIN, **má e-mail v overenej doméne a pošta je nastavená** (inak by pozvánka nedorazila; stránka to odmietne a napíše prečo), nemá už rovnakú rolu ani otvorenú pozvánku. Zástupca CORE nemôže mať rolu v oddelení; človek v inom oddelení musí byť najprv presunutý. **Delegát sa dá pozvať až keď má oddelenie vedúceho**: najprv vedúci, potom delegáti. Ak pozvánka vyprší, dá sa poslať znova (*Poslať znova*) alebo zrušiť.

## 13.3 Minimum a zánik roly

- **Minimum:** so zapnutými štyrmi očami aspoň **2 zástupcovia CORE**; každé oddelenie **vedúci a aspoň 2 delegáti**.
- **Odstúpenie:** nositeľ roly ju vzdá v *Moje roly*. Pod minimum rola ostáva v platnosti (*odstupuje*), kým neprijme náhrada. Nadriadení sa dozvedia e-mailom (delegáta vedúci, vedúceho CORE, zástupcu CORE master).
- **Odstránenie / výmena** (tlačidlo *Odstrániť / nahradiť*): pod minimum len spolu s náhradou, stará osoba ostáva, kým náhrada neprijme. **Riadny vedúci** sa končí hneď (oddelenie dočasne spravuje CORE, kým nový vedúci pozvánku neprijme).
- Oddelenie bez aktívneho vedúceho hlási *The department has no active head – CORE manages it until a head accepts the invitation.*

## 13.4 Zástupcovia CORE (stránka CORE (zástupcovia), len master)

- **Pozvať zástupcu** (s voľbou *Môže upravovať nastavenia*).
- Pri zástupcovi: **Povoliť nastavenia** / **Len na čítanie** (prepne, či smie meniť Nastavenia a Mail), **Odstrániť / nahradiť**, **Poslať znova**, **Zrušiť**. Dole je *História*.
- Stránka ukazuje počet aktívnych zástupcov a či sú zapnuté štyri oči (potrebujú aspoň 2).

- Zástupca vidí všetkých používateľov a oddelenia (po potvrdení PIN + 2FA), zakladá oddelenia a vymenúva vedúcich. Nespravuje mastera ani iných zástupcov.

### 13.5 Oddelenia

Stránka **Oddelenia**: tabuľka (oddelenie, vedúci, delegáti, členovia; *bez vedúceho – spravuje CORE*), čakajúce presuny na rozhodnutie, počet aktívnych používateľov bez oddelenia (spravuje ich len CORE) a formulár **Nové oddelenie** (názov musí byť jedinečný). Detail oddelenia:

| Časť | Čo robí a kto |
|---|---|
| **Vedúci a delegáti** | tabuľka (osoba, rola, stav; *dočasný vedúci* s „namiesto …“); *Pozvať vedúceho* / *Nahradiť vedúceho* (CORE); *Pozvať delegáta* (vedúci, CORE; delegát potrebuje druhého delegáta, vedúceho alebo CORE na potvrdenie) |
| **Dočasné odovzdanie vedúceho** | pozvánka člena oddelenia na **dočasného vedúceho do dátumu** (dovolenka, choroba). Člen ju musí **prijať**. Vedúci a CORE bez obmedzenia dĺžky; **dvaja delegáti spolu najviac na 30 dní**, keď vedúci nie je dostupný. Naraz môže byť len jedno. Celé oddelenie dostane e-mail a deň vopred pripomienku. Po dátume sa práva vrátia sami (systémová úloha každých 5 minút). Predčasne: *Ukončiť odovzdanie* |
| **Členovia** | tabuľka členov (PIN, 2FA, e-mail, rola); odkaz *Spravovať PINy členov* |
| **Presuny** | pozri nižšie |
| **Zrušiť oddelenie** | CORE (PIN + 2FA). Všetky roly sa ukončia, členovia dostanú e-mail; ich vlastný PIN to neovplyvní |
| **História** | zmeny rolí v oddelení |

### 13.6 Presuny medzi oddeleniami

- **CORE presúva priamo.** Vedúci o presun **žiada** (*Žiadať o presun*); o žiadosti rozhoduje vedúci druhého oddelenia (u ľudí bez oddelenia CORE; ak druhé oddelenie nemá vedúceho, rozhoduje CORE).
- Žiadosť platí *Platnosť žiadosti* minút (predvolene 24 hodín); rozhodujúci ju **schváli** alebo **zamietne**, žiadateľ ju môže **zrušiť**. Rozhodujúci dostane e-mail a upozornenie. Pre človeka môže čakať len jeden presun.
- Presunutý, obaja vedúci a obe oddelenia sa dozvedia e-mailom. Delegáta potrebného do minima nemožno presunúť pred príchodom náhrady.
- Člen sa dá priradiť k oddeleniu aj z formulára *Dostať niekoho do tohto oddelenia*.

### 13.7 Moje roly

Každý vidí, do ktorého oddelenia patrí, svoje roly (čo to znamená a aká je zodpovednosť), čakajúcu pozvánku, upozornenie o dočasnom odovzdaní a stav odstúpenia, a môže rolu **vzdať**. Rola sa synchronizuje do oprávnení NetBoxu s názvami `User PIN: …`: neupravuj ich ručne.

## 14. Schvaľovanie „štyri oči“

**Kto zapína:** ten, kto môže meniť Nastavenia (master, zástupca CORE s oprávnením).
**Kedy:** keď má citlivú zmenu potvrdiť druhá osoba.
**Závisí od:** aspoň **dvaja aktívni zástupcovia CORE** s PINom a 2FA; bez nich sa zapnúť nedá.

## 14.1 Zapnutie a kategórie

Nastavenia → *Schvaľovanie „štyri oči“* (predvolene vypnuté). Po zapnutí sa vyberie, na čo sa vzťahuje:

| Kategória | Predvolene | Ktoré akcie vytvoria žiadosť |
|---|---|---|
| … pre roly (CORE, vedúci a delegáti) | áno | pozvať do roly, ukončiť alebo nahradiť rolu, zmeniť oprávnenie zástupcu upravovať nastavenia, zrušiť oddelenie |
| … pre nastavenia a mailové nastavenia | áno | uloženie Nastavení, uloženie Mailu, pridanie povolenej domény |
| … pre povoľovanie / zakazovanie PINu | nie | Povoliť / Zakázať / Podľa predvolenia pri používateľovi |

- **Zapnutie** vyžaduje aspoň 2 aktívnych zástupcov CORE. Informuje sa zástupcov (e-mail *Four-eyes approval switched on*).
- **Vypnutie** sa **nedá**, kým existuje oddelenie. Vypnutie vyžaduje dvoch ľudí a **ukončí delegovanie CORE**: zástupcovia sa dozvedia e-mailom a odvtedy spravujú len svoj vlastný PIN.

## 14.2 Priebeh žiadosti

1. Žiadateľ urobí zmenu: zobrazí sa žiadosť *Žiadosť štyroch očí č. N* s dôvodom. Žiadateľ ju potvrdí PINom + 2FA (*Potvrdiť svoju žiadosť*).
2. Iná oprávnená osoba dostane upozornenie vo zvončeku a e-mail. Oprávnení sú: master a zástupcovia CORE; pri žiadosti oddelenia aj jeho vedúci a delegáti.
3. Otvorí *Schvaľovania* (alebo odkaz) a **Potvrdí** alebo **Zamietne** svojím PINom + 2FA. Nemožno hlasovať dvakrát.
4. Stránka žiadosti sa sama obnovuje a obaja vidia potvrdenia (kto, čas, IP). Hneď po druhom potvrdení sa zmena vykoná.

- Žiadosť platí *Platnosť žiadosti* minút (predvolene 1440 = 24 h; 5 až 10080) a potom vyprší.
- Žiadateľ ju môže **zrušiť**. Zamietnutie sa oznámi e-mailom.
- **Break-glass** (predvolene vypnuté, *Povoliť break-glass pre mastera*): superuser smie žiadosť v nevyhnutnom prípade vykonať **sám** s dôvodom (*Vykonať sám*). Všetci správcovia a delegáti dostanú e-mail a v audite je to označené.

Stránka **Schvaľovania (štyri oči)**: *Čakajúce* (zmena, žiadateľ, potvrdené, platí do; *Potvrdiť*/*Otvoriť*) a *História* (zmena, žiadateľ, potvrdil, stav, dokončené). Ak je schvaľovanie vypnuté, stránka to hlási.

# 15. Audit log

**Kto ho vidí:** CORE (master a zástupcovia) všetko; vedúci a delegáti len udalosti ľudí zo svojho oddelenia a svoje.
**Kedy:** pri vyšetrovaní, kto čo urobil a kedy.
**Závisí od:** nič: zapisuje sa vždy.

Menu **User PIN → Audit log** (*Audit log PINov*). Záznamy sa len pridávajú (nedajú sa meniť) a **nikdy neobsahujú PIN, hash ani kód**. Stránka má 50 záznamov na stranu a filtre: *Používateľ* (text: účet alebo ten, kto akciu urobil) a *Udalosť* (výber z typov). Stĺpce: *Čas*, *Používateľ*, *Udalosť*, *Kto*, *Rozsah*, *Detail*.

### 15.1 Čo sa zapisuje

| Oblasť | Udalosti |
|---|---|
| PIN | nastavený, zmenený, resetovaný, overený, nesprávny, zablokovaný, odmietnutý (zablokovaný), zrušené zablokovanie, vynútená zmena, pozastavený, obnovený, zamknutý, nepovolený |
| 2FA | zapnuté, vypnuté, resetované, nesprávny kód, použitý záložný kód, nové záložné kódy, zobrazené záložné kódy |
| Potvrdenie a obnova | potvrdenie (úspech aj zlyhanie), poslaný/správny/nesprávny kód na obnovu, poslaný overovací kód e-mailom, reset spustený / dokončený / zrušený |
| E-mail | e-mail odoslaný / zlyhal, doména pridaná / overená / zlyhalo overenie / odstránená |
| Roly a oddelenia | pozvanie, prijatie, odmietnutie, vypršanie, odstupovanie, ukončenie, dočasné odovzdanie, návrat, zástupca pridaný/odobraný/zmenený, oddelenie vytvorené/zrušené, člen pridaný/odobraný, presun (žiadosť, schválenie, zamietnutie) |
| Schvaľovanie | žiadosť, potvrdenie, zamietnutie, zrušenie, vykonanie, break-glass |
| Nastavenia a kľúče | zmena nastavení (aj výnimiek a ochrany), rotácia kľúča, chyby |
| Oblasti | oblasť vytvorená/zmenená/zmazaná, správca pridaný/odobraný, žiadosť, udelenie, zamietnutie, odvolanie, zrušenie, odmietnutý prístup, strážca pridaný/odobraný, ochrana zapnutá/vypnutá, **zmena objektu v chránenej oblasti** (používateľom v skupine; nie strážcom ani osobami len s PIN-om) |
| Osoby len s PIN-om | vytvorenie, pozvánka, prihlásenie, nesprávny PIN, nový PIN, reset, odvolanie, zmazanie, zablokovanie a odblokovanie, pravidlá, žiadosť o odblokovanie, koniec platnosti a upozornenie naň, správca, pracovný čas |

# 16. Nastavenia

**Kto ich vidí:** CORE (master a zástupcovia). Ostatní ich nemajú. (Ak existujú strážcovia aj aktívni zástupcovia CORE, superuser, ktorý nie je zástupca CORE, ich nevidí.)

**Kto môže meniť:** master a zástupca CORE s oprávnením *Môže upravovať nastavenia*. Ostatní vidia stránku s nápisom *Iba na čítanie*.

**Potvrdenie:** uloženie vyžaduje PIN (a 2FA pri zapnutom *Vyžadovať 2FA aj pre nastavenia*). So zapnutými štyrmi očami a kategóriou „nastavenia“ vytvorí žiadosť.

**Kedy:** po inštalácii a pri zmene firemnej politiky.

Menu **User PIN → Nastavenia** (*Nastavenia PINu*). Stránka má karty: Všeobecné, Prístup a pravidlá PINu, Rotácia, Odomknutie, Ochrana, Schvaľovanie štyri oči, Chránené oblasti a dole *Šifrovací kľúč* (aktívny kľúč, odtlačok, nastavené kľúče). **Pošta** (SMTP, domény, upozornenia, obnova zabudnutého PINu) je na osobitnej stránke *Mail*; **Zakázať všetko, čo nie je povolené** a ďalšie voľby ochrany sú na stránke *Chránené oblasti*; pravidlá osôb len s PIN-om sú na stránke *Ľudia len s PIN-om*.

### 16.1 Všeobecné

| Voľba | Predvolené | Význam |
|---|---|---|
| Jazyk | English | jazyk stránok pluginu a e-mailov: *English* alebo *Slovenčina* |

| | | |
|---|---|---|
| Zobrazovať meno a priezvisko | áno | meno vedľa účtu (Používatelia, CORE, Oddelenia, príjemcovia e-mailov) |

## 16.2 Prístup a pravidlá PINu

| Voľba | Predvolené | Význam |
|---|---|---|
| Kto smie používať PIN | len výslovne povolení | *Len výslovne povolení* alebo *Všetci, okrem zakázaných*. Povolenie pre jednotlivca je na stránke Používatelia. Superuseri smú vždy |
| Dĺžka PINu | 6 | počet číslic, 4 až 12. Staré PINy inej dĺžky platia, kým sa nezmenia |
| Blokovať slabé PINy | áno | odmietne opakované číslice (111111), postupnosti (123456) a vzory (121212) |
| Ďalšie blokované PINy | prázdne | vlastný zoznam; jeden na riadok alebo oddelené čiarkou |

## 16.3 Rotácia

| Voľba | Predvolené | Význam |
|---|---|---|
| Max. vek PINu (dni) | 180 | 1 až 3650; po uplynutí treba PIN zmeniť |
| Upozornenie pred vypršaním (dni) | 14 | 0 až 365; raz pošle e-mail a ukáže upozornenie |

## 16.4 Odomknutie

| Voľba | Predvolené | Význam |
|---|---|---|
| Trvanie odomknutia (minúty) | 15 | 1 až 1440 |
| Predĺžiť odomknutie pri aktivite | áno | každé zobrazenie chránenej stránky obnoví časovač (vyprší po nečinnosti) |
| Rozsah odomknutia | jedno odomknutie pre všetko | alebo osobitné odomknutie podľa rozsahu (plugin / oblasť) |
| Vyžadovať 2FA pri každom odomknutí | nie | PIN aj kód 2FA |

## 16.5 Ochrana

| Voľba | Predvolené | Význam |
|---|---|---|
| Max. neúspešných pokusov | 5 | 1 až 50; PIN a 2FA sa počítajú zvlášť |
| Trvanie zablokovania (minúty) | 30 | 1 až 10080 (7 dní) |
| Vyžadovať PIN + 2FA pre administratívne akcie | áno | povoliť/zakázať, reset, vynútiť zmenu, nastavenia a delegáti vyžadujú čerstvé potvrdenie; keď je vypnuté, stačí PIN |
| Vyžadovať 2FA aj pre nastavenia | nie | vypnuté: Nastavenia, Mail a každodenné akcie vyžadujú len PIN. Resety, pozastavenie a roly vždy PIN + 2FA |
| Administratívne okno (minúty) | 5 | 1 až 60; ako dlho platí potvrdenie |
| 2FA sa pýta znova po (hodiny) | 8 | 1 až 168; pri správe chránených oblastí |
| Platnosť resetu správcom (hodiny) | 24 | 1 až 336; ako dlho má používateľ na potvrdenie resetu |

### 16.6 Schvaľovanie štyri oči

| Voľba | Predvolené | Význam |
|---|---|---|
| Schvaľovanie štyri oči | nie | zapnutie vyžaduje 2 aktívnych zástupcov CORE; vypnúť sa nedá, kým existuje oddelenie |
| … pre roly | áno | pozri kapitolu Schvaľovanie |
| … pre nastavenia a mailové nastavenia | áno | vrátane pridania domény |
| … pre povoľovanie / zakazovanie PINu | nie | |
| Platnosť žiadosti (minúty) | 1440 | 5 až 10080; platí aj pre žiadosti o presun |
| Povoliť break-glass pre mastera | nie | superuser môže žiadosť vykonať sám s dôvodom |

Uloženie hlási chybu, ak zapínaš štyri oči bez dvoch aktívnych zástupcov CORE (*At least two active CORE deputies with PIN and 2FA are needed*) alebo ich vypínaš pri existujúcom oddelení.

### 16.7 Chránené oblasti

| Voľba | Predvolené | Význam |
|---|---|---|
| Chrániť oblasti a objekty | nie | oblasti definované na stránke Chránené oblasti začnú platiť. Pluginy s vlastnou „PIN integráciou“ sú chránené, keď je zapnutý ich vlastný prepínač, aj keď je táto voľba vypnutá. **Vypnúť sa nedá, kým sú aktívne oblasti so správcami** |

### 16.8 Čo je na iných stránkach

| Voľba | Kde |
|---|---|
| Bezpečnostné upozornenia e-mailom; Samoobslužná obnova; Platnosť kódu na obnovu | Mail |
| Zakázať všetko, čo nie je povolené; Čo sa nepovolené zobrazuje (A / B); Používatelia smú žiadať o prístup; Používatelia smú vytvoriť vlastný API kľúč | Chránené oblasti (karta Ochrana) |
| Adresa prihlásenia osôb len s PIN-om; zlé PINy; e-maily; pracovný čas | Ľudia len s PIN-om |

## 17. Chránené oblasti

**Kto:** stránku *Chránené oblasti* vidí strážca ochrany, správca úseku a (kým nie je strážca) CORE / master. Oblasti zakladá a ciele pridáva len **strážca** (kým nie je, tak CORE / master). Skupiny, polia a členov spravuje strážca alebo správca príslušného úseku.

**Kedy:** keď má určitá časť NetBoxu (aplikácia alebo typ objektu, napr. DCIM › Device, Tenancy › Tenant) vidieť a meniť len ten, kto dostal prístup.

**Závisí od:** zapnutá ochrana (kapitola Ochrana), aspoň jeden strážca, správcovia úsekov s PINom a 2FA, a pre žiadosti pošta (kapitola E-maily).

## 17.1 Základná myšlienka

Oblasť chráni **typ objektu** (`dcim.device`) alebo celú **aplikáciu** (`dcim`). V chránenej oblasti **nikto nie je boh**: rolu ani oprávnenia používateľa v NetBoxe plugin vôbec nezohľadňuje, rozhoduje **skupina**, do ktorej ho zaradil strážca alebo správca úseku, aj keď ide o superusera. Dvere (položka menu, karta) vidí každý; kto nemá kľúč, je pri vstupe odmietnutý a dozvie sa, kto prístup spravuje (stránka „Táto oblasť je chránená“). Do oblasti nemožno vložiť citlivé aplikácie (`users`, `auth`, `core` a pod.) inak ako strážca.

## 17.2 Stránka Chránené oblasti

- **Karta Ochrana**: stav ZAP/VYP a prepínač (kapitola Ochrana).
- **Správcovia ochrany** (strážcovia), **Výnimky**, **Čo používatelia vidia**: kapitola Ochrana.
- **Čo je nastavené**: zoznam chránených aplikácií a typov objektov. Pri každom je počet členov, skupín, správcov (*zatiaľ bez správcu*) a tlačidlá *Otvoriť* a *Zmazať* (*Odstrániť ochranu tohto typu objektu? Jeho skupiny a prístupy sa zmažú.*).
- **Pridať aplikáciu alebo typ objektu**: vyber zo zoznamu a *Pridať*. Pridanie len pripraví štruktúru: **nikto nedostane prístup**, kým nevytvoríš skupinu a nezaradíš do nej používateľov. Kým oblasť nemá správcu, vidia ju len strážcovia.
- Hore je počet *žiadostí o prístup čakajúcich na rozhodnutie*. Ak je ochrana vlastných oblastí vypnutá, stránka to hlási (*Nastavenia → Chránené oblasti*); oblasti pluginov s „PIN integráciou“ chránia hneď, ako sa integrácia plugin zapne.

## 17.3 Detail oblasti

| Časť | Čo je to |
|---|---|
| **Čaká na rozhodnutie** | žiadosti o prístup (používateľ, kedy žiadal, čo žiadal, prečo, čo presne). Tlačidlá *Rozhodnúť* a *Zamietnuť* |
| **Skupiny** | pomenované sady práv. *Nová skupina* → názov → *Vytvoriť skupinu*; otvor ju a nastav práva, záložky, polia a členov |
| **Používatelia** | kto je v ktorej skupine, *do kedy* (alebo *bez časového limitu*) a tlačidlo *Odobrať* |
| **Správcovia úsekov** | kto rozhoduje o oblasti; pozri kapitolu Správcovia úsekov |
| **Nastavenia oblasti** | názov, popis, *Najdlhší dočasný prístup (hodiny)* (predvolene 24, najviac 720), *Aktívny*, *Čo nie je povolené* (podľa nastavení / A dvere / B skryté): platí pre položky menu a karty tejto oblasti. Tlačidlo *Zmazať oblasť*: objekty sa vrátia pod oprávnenia NetBoxu |

Skupina je pre jeden typ objektu. Používateľ je v **jednej skupine na typ**: pridanie do inej ho presunie a odchod z poslednej znamená žiadny prístup. Prístup môže byť dočasný (*do*) alebo bez limitu; dočasný trvá 1 hodinu až *Najdlhší dočasný prístup* hodín. Používateľ môže svoj prístup sám ukončiť (*Môj prístup → Ukončiť môj prístup*); ostatným ho odoberá strážca alebo správca.

## 17.4 Skupina: práva

Stránka skupiny (*Skupina*) má tieto časti:

| Časť | Voľby |
|---|---|
| **Názov skupiny** | text |
| **Prístup** | *Nevidí* / *Len čítať* / *Čítať a zapisovať*. Kto smie zapisovať, smie aj čítať |

| | |
|---|---|
| Ďalšie práva | *Smie mazať*; *Smie importovať* (potrebuje aj zapisovanie, tlačidlo Import); *Smie exportovať*. Bez nich sa tlačidlá Import / Export nevykreslia a stránky odpovedia „bez prístupu“ |
| Práva pluginu | ak plugin definuje vlastné práva (napr. *config*), ponúknu sa ako ďalšie zaškrtávacie polia |
| **Zákaz** (*vyhráva nad každým povolením*) | právo, ktoré skupina nikdy nemá, aj keď by ho dostala inak |
| **Záložky stránky** | pri každej systémovej záložke detailu (Interfaces, Config Context, Changelog …) *Skryté* / *Viditeľné*. Hlavná stránka je vždy povolená. Záložky pluginu sa riadia oblasťou toho pluginu |
| **Členovia** | *Pridať používateľov do skupiny*; tlačidlo *Odobrať* |

Záložka, ktorá vypisuje **iné objekty** (rozhrania zariadenia), potrebuje právo aj na ich typ; pri zapnutej ochrane musí byť aj ten typ v nejakej oblasti.

## 17.5 Skupina: záznamy, ktoré vidí

| Voľba | Význam |
|---|---|
| *Nenastavené (nevidí žiadny záznam)* | východisko: členovia nevidia žiadny riadok |
| *Všetky záznamy* | členovia vidia všetky riadky tohto typu |
| *Len podľa podmienok* | vidia len riadky, ktoré vyhovujú podmienkam |

- **Povolené**: viac hodnôt jednej podmienky sú alternatívy (*agg* alebo *core*); viac podmienok musí platiť **všetky naraz**. Bez podmienky skupina nevidí nič.
- **Zakázané**: záznamy, ktoré vyhovujú niektorej z týchto podmienok, sa **nikdy nezobrazia**, nech ich povoľuje čokoľvek.
- Podmienka = *pole* + *operátor* + hodnota. Operátory: *je*, *nie je*, *obsahuje*, *neobsahuje*, *začína na*, *je jedno z*, *nie je jedno z*. Pri poli s výberom alebo väzbou sa hodnoty vyberajú zo zoznamu.

## 17.6 Polia

Pre skupinu (alebo pre každého v oblasti) a typ objektu je každé pole:

| Režim | Význam |
|---|---|
| *Podľa práv* (predvolené) | kto smie pridávať alebo meniť, vidí a zapisuje každé pole; kto len číta, číta |
| *Skryté* | pole sa používateľovi nezobrazí |
| *Len na čítanie* | vidí, nemôže meniť |
| *Čítať a zapisovať* | vidí aj mení |

- Stránka **Polia** (*Pravidlá pre* skupinu alebo používateľa + typ objektu): rozbaľ skupinu a nastav pole po poli, alebo naraz *Nastaviť všetky zobrazené polia* (pôsobí na polia, ktoré nechalo hľadanie), potom *Uložiť pravidlá*.
- Voľba **Skryté pred všetkými v oblasti** skryje pole pred každým v oblasti vrátane správcov.
- **Vlastné polia prepojené na iné objekty** sa dajú obmedziť na hodnoty podľa podmienky (*Hodnoty musia obsahovať*, alebo tlačidlom *Podmienky*: *obsahuje*, *začína na*, *je jedno z*; viac hodnôt ako štítky). Napríklad zariadenie vyberie len také, ktorého názov obsahuje `PRINTER`. Podmienka sa overí aj pri uložení. Neplatí pre pevné polia.
- Skryté vlastné pole **si ponechá uložené dáta** (uloženie objektu ich nikdy nevymaže).

- **Pomocné polia formulára.** Niektoré polia vo formulári nie sú polia modelu, napríklad *Owner group* pri poli *Owner* (len zužuje výber vlastníkov, nič neukladá). V zozname polí nie sú; riadia sa poľom, ku ktorému patria: skrytím alebo zamknutím *Owner* sa skryje alebo zamkne aj *Owner group*.

| Kde sa pravidlá uplatnia | vlastné polia | polia modelu |
|---|---|---|
| detail objektu | skryté / filter hodnôt | **nepokryté** (NetBox kreslí pevné polia ručne) |
| formuláre úprav | odstránené / zakázané; výber sa zúži | odstránené / zakázané |
| tabuľky | stĺpec odstránený | stĺpec odstránený |
| REST API | vynechané / filter / zápis ignorovaný | vynechané / len čítanie |

## 17.7 Záložky detailu a karty

Stránka *Záložky detailu* určuje, ktoré záložky detailu objektu (Interfaces, Config Context, Changelog …) smie používateľ otvoriť. Hlavná stránka je vždy povolená. Nový prístup povoľuje len hlavnú stránku. Správca úseku otvorí každú záložku.

## 17.8 Žiadosť o prístup

1. Používateľ, ktorému je cesta zatvorená, vidí stránku „Táto oblasť je chránená“ (kto prístup spravuje, čo sa zablokovalo, čo tu môže robiť: *Zmeniť heslo*, *Môj PIN*, *Moje API kľúče*). Zaškrtne **čo potrebuje** (zobraziť / pridať / zmeniť / zmazať), napíše **prečo** a **čo presne** (sekcia, skupina, objekt) a stlačí *Požiadať o prístup*.
2. E-mail s odkazom dostane **správca úseku a strážcovia**; ak oblasť pre typ ešte neexistuje, len strážcovia. Odkaz otvorí stránku *Žiadosť o prístup* (kto, čo, prečo, kedy).
3. Rozhodujúci vyberie **skupinu**, do ktorej používateľa zaradí (alebo *Nová skupina* s názvom), **práva na udelenie** a **na ako dlho**, a stlačí *Schváliť* alebo *Zamietnuť*. Ak pre typ ešte neexistuje oblasť, schválenie ju vytvorí (bez správcov: ich treba určiť ručne) a používateľa pridá.
4. Žiadateľ dostane e-mail o rozhodnutí (aj strážcovia a správca). Čakajúcu žiadosť môže **zrušiť** v *Môj prístup → Moje žiadosti*.

- O vlastnej žiadosti nikto nerozhoduje. Žiadať môže len jedna čakajúca žiadosť na používateľa, oblasť a typ.
- Žiadosti sa dajú vypnúť (*Používatelia smú žiadať o prístup*): vtedy žiadosť robia len správcovia. Osoby len s PIN-om žiadať nemôžu.
- Používateľ bez PINu je pri vstupe poslaný vytvoriť si ho (bez 2FA) a potom pokračuje.

## 17.9 Môj prístup

Menu *Môj prístup*: **Môj prístup k chráneným oblastiam** (oblasť, profil, do kedy, *Ukončiť môj prístup*), úseky, ktorých si správcom, a **Moje žiadosti** (oblasť, kedy, stav, *Zrušiť*). Hore je počet žiadostí čakajúcich na tvoje rozhodnutie.

## 17.10 Čo sa vynucuje

| Kde | Ako |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Stránky NetBoxu (zoznamy, detaily, pridať/upraviť/zmazať, hromadné akcie, stránky pluginov) | middleware odmietne bez práva (*zobraziť* na čítanie, *pridať / zmeniť / zmazať* podľa druhu stránky); PIN musí byť odomknutý |
| Riadky | obalené `RestrictedQuerySet.restrict`: v chránenej oblasti vráti riadky, ktoré povoľuje skupina (bez nej žiadne): zoznamy, detaily, REST API, rozbaľovacie zoznamy |
| REST API a GraphQL | odmietnuté bez práva (403 JSON) |
| Menu a karty | `has_perm` odpovedá podľa prístupov z PINu |
| Záznam zmien, žurnál, prílohy | nikdy neukážu riadky objektov, ktoré používateľ nesmie vidieť |

**Nepokryté:** filtre v zoznamoch (`?cf_nazov=…`), exporty, pevné polia detailu a zoznamy miešajúce viac typov. Kto má root / DB prístup na server, obíde akýkoľvek plugin: odpoveďou je audit, nie technický zámok.

### 17.11 Oblasť pluginu

Plugin si môže zaregistrovať vlastnú oblasť (`areas.register(...)`) s vlastnými právami a profilmi. Je chránená, keď je zapnutý jeho prepínač „PIN integrácia“, aj bez globálneho *Chrániť oblasti a objekty*. Pozri kapitolu Použitie z iného pluginu.

## 18. Globálna ochrana (ZAP / VYP) a strážcovia

**Kto:** len **strážcovia ochrany**. Kým nie je žiadny strážca, prvého vymenuje CORE / master.
**Kedy:** keď chceš, aby sa všetko, čo žiadna skupina nepovoľuje, zakázalo; vypína sa v núdzi alebo pri údržbe.
**Závisí od:** aspoň jeden strážca s PINom a 2FA. Bez strážcu sa ochrana nedá zapnúť.

Karta **Ochrana** je hore na stránke *Chránené oblasti*.

### 18.1 ZAP a VYP

| Stav | Čo platí |
|---|---|
| **ZAP** | všetko, čo žiadna skupina nepovoľuje, je zakázané **všetkým okrem strážcov a výnimiek**. Osoby len s PIN-om vidia len svoje skupiny. Týka sa to každej cesty: zoznamy, detaily, REST API, GraphQL, vyhľadávanie, widgety, menu a tlačidlá. Superuser, ktorý nie je strážca, nevidí Používateľov, Skupiny, Oprávnenia, Úlohy, Pozadie… Vlastný profil, záložky, notifikácie a predvoľby ostávajú otvorené, ale len vlastné |
| **VYP** | všetci pracujú len podľa oprávnení NetBoxu. Osoby len s PIN-om môžu iba zmeniť svoj PIN a dozvedia sa, že funkciu vypol správca |

Tlačidlá *Zapnúť ochranu* / *Vypnúť ochranu* vidí a stláča len strážca. Zmena sa zapíše do auditu a pošle sa e-mail ostatným strážcom.

### 18.2 Správcovia ochrany (strážcovia)

- Karta **Správcovia ochrany**: zoznam, *Odobrať* a *Určiť ďalšieho správcu*. Kým nie je žiadny, stojí *Určiť prvého správcu (zapne ochranu)*: **vymenovanie prvého strážcu ochranu zapne**.

- Strážca musí mať **PIN a 2FA**, účet musí byť aktívny a nesmie to byť osoba len s PIN-om. Po vymenovaní dostane e-mail *You are a protection keeper*.
- Strážca je **vyňatý zo zákazu** (platia preňho oprávnenia NetBoxu), nemôže si vypnúť 2FA a **nemôže odísť sám**: musí ho prevziať iný strážca.
- **Posledného strážcu nemožno odobrať.** Ak sa jeho účet zmaže, ochrana sa vypne a nedá sa zapnúť, kým strážca nie je.
- **Strážca môže všetko**: oblasti, typy objektov, správcov úsekov, výnimky, prepínač ZAP/VYP a všetky prístupy len cez PIN. Obmedzenia pre výnimky a správcov sa naňho nevzťahujú.

## 18.3 Čo používatelia vidia

Karta **Čo používatelia vidia** (uloží sa tlačidlom *Uložiť*):

| Voľba | Predvolené | Význam |
|---|---|---|
| **Čo nie je povolené** | A – dvere | **A – dvere:** používateľ vidí všetko a PIN zablokuje, čo nie je povolené, upozornením (s možnosťou žiadosti). **B – skryté:** používateľ, ktorý nie je v žiadnej skupine, nevidí nič (len zmenu hesla a PINu); v skupine vidí len to, čo skupina povoľuje; žiadne API v prehliadači. Každá oblasť si môže zvoliť vlastné (Nastavenia oblasti) |
| **Používatelia smú žiadať o prístup** | áno | vypnuté: žiadosti robia len správcovia (nie je stránka ani tlačidlo) |
| **Používatelia smú vytvoriť vlastný API kľúč** | nie | kľúč pracuje s oprávneniami NetBoxu a PIN ho neposudzuje: superuser s kľúčom prečíta všetko cez skript. Povoľ len pri užších oprávneniach. Používateľ potom vidí len **vlastné** kľúče |

> Existuje aj skrytá voľba *Na koho sa ochrana vzťahuje*: predvolene **len ľudia s PINom** (osoby len s PIN-om a používatelia v skupine alebo správcovia úsekov; ostatní pracujú podľa oprávnení NetBoxu a plugin nevidia). V rozhraní sa nedá meniť.

## 18.4 E-maily o zmenách v chránených oblastiach

Karta **E-maily o zmenách v chránených oblastiach** na stránke *Chránené oblasti* (nastavuje len strážca). Keď používateľ v skupine chránenej oblasti (nie strážca ani osoba len s PIN-om) **pridá, zmení alebo zmaže objekt**, ktorého typ oblasť chráni:

- zapíše sa do **Audit logu** udalosť *Zmena objektu v chránenej oblasti* (používateľ, oblasť, typ a názov objektu),
- **strážcovia a správca úseku**, ktorý pokrýva daný typ objektu, dostanú **e-mail** (vynímajúc samotného autora zmeny): zmenené polia z → na.

| Voľba | Predvolené | Význam |
|---|---|---|
| Posielať administrátorom, čo používatelia zmenili v chránených oblastiach | zapnuté | vypnuté: e-maily neidú, do Audit logu sa zapisuje ďalej |
| Posielať používateľovi e-mail o zmenách jeho prístupu | zapnuté | používateľ, ktorému sa udelí prístup do chránenej oblasti (*Access granted*) alebo ho odoberú zo skupiny (*Váš prístup do NetBoxu sa zmenil*), dostane e-mail, tak ako osoby len s PIN-om |
| Súhrn každých | 60 minút | 5, 15, 30, 60, 120, 240 minút alebo raz za deň: jeden e-mail so všetkými zmenami |

| | | |
|---|---|---|
| Pri každej zmene | – | jeden e-mail na zmenu, odošle sa po uložení cez `netbox-rq`. Nikdy nie oboje naraz |

E-mail príde len tomu, kto má adresu v **overenej doméne** (kapitola E-maily). Súhrny spracúva systémová úloha každých 5 minút, preto treba bežiaci `netbox-rq`. Pri prvom spustení sa nič z minulosti neposiela. Osoby len s PIN-om majú vlastné e-maily (kapitola Osoby len s PIN-om). Zmeny nájdeš aj v Changelogu NetBoxu.

### 18.5 Núdza na serveri

```
python manage.py userpin_keeper                # zobrazí strážcov
python manage.py userpin_keeper --add <meno>   # vymenuje strážcu
python manage.py userpin_default_deny --on     # zapne ochranu (potrebuje strážcu)
python manage.py userpin_default_deny --off    # vypne ochranu
```

Každá zmena cez príkaz sa zapíše do auditu a **e-mailom sa dozvedia všetci strážcovia a superuseri** (nič sa nedeje potichu).

## 19. Výnimky

**Kto:** len strážca nastavuje, mení a odoberá. Výnimku môže mať bežný používateľ (nie strážca, nie osoba len s PIN-om).
**Kedy:** keď má jeden používateľ pracovať podľa oprávnení NetBoxu bez zákazu (napr. správca siete, ktorého ochrana obmedzuje).
**Závisí od:** zapnutá ochrana (pri vypnutej sa nič neberie).

Používateľ s výnimkou nie je viazaný ochranou: pracuje s oprávneniami, ktoré mu dáva NetBox. Jeho skupiny, prístupy a roly ostávajú a platia znova, keď sa výnimka odoberie alebo skončí. Superuser s výnimkou vidí všetko bez PINu. Karta **Výnimky** je na stránke *Chránené oblasti*.

### 19.1 Zapnutá a vypnutá výnimka (prepínač)

Pri každom používateľovi je **posuvný prepínač**. Používateľ ostáva v zozname so všetkými nastaveniami (čo smie používať, dôvod, koniec) a výnimku zapínaš a vypínaš jedným klikom, **bez odoberania**:

| Prepínač | Čo platí |
|---|---|
| **Výnimka zapnutá** | používateľ ide **podľa NetBoxu** a z účtových stránok a API smie len to, čo mu strážca zaškrtol (*Smie používať*) |
| **Výnimka vypnutá** | používateľ ide **podľa PIN-u**: ochrana naňho platí ako na bežného používateľa (skupiny, zákazy). Zoznam povolení sa vtedy nepoužíva, ale ostáva uložený a platí znova po zapnutí |

- Prepínať môže len strážca. Zmena sa prejaví hneď (najneskôr do 5 sekúnd), zapíše sa do auditu a ostatným strážcom príde e-mail *Protection exception switched on / off*.
- V zozname má každý riadok štítok *Výnimka zapnutá* (zelený), *Výnimka vypnutá* (žltý) alebo *Ukončená* (šedý) a pod prepínačom text, kto ho práve riadi (*Riadi ho NetBox, len to, čo je povolené* / *Riadi ho PIN*).

## 19.2 Koniec výnimky (dátum a čas)

- Pri každom používateľovi je pole **Do** s dátumom a časom a tlačidlom *Uložiť*: koniec môžeš kedykoľvek zmeniť. **Prázdne pole = bez konca.** Nový koniec musí byť v budúcnosti.
- **Keď koniec uplynie**, používateľa hneď (do 5 sekúnd) znova riadi PIN a systémová úloha (každých 5 minút) prepne prepínač na *Výnimka vypnutá* a zapíše to do auditu; ostatní strážcovia dostanú e-mail *Protection exception ended*. Riadok zostane v zozname so štítkom *Ukončená*.
- **Ukončenú výnimku znova zapneš** tak, že najprv nastavíš nový koniec (alebo ho vymažeš) a potom prepínač zapneš. Zapnutie s uplynulým koncom stránka odmietne (*Výnimka skončila: pred zapnutím nastav nový koniec (alebo žiadny)*).

## 19.3 Hľadanie a zoznam pre veľa používateľov

- Nad zoznamom je **Hľadanie** (meno, účet alebo dôvod) a filter **Stav**: Všetky / Výnimka zapnutá / Výnimka vypnutá / Ukončená. Tlačidlo *Zrušiť filter* ho vyčistí. Po zmene prepínača alebo konca sa vyhľadávanie zachová.
- Zoznam je **stránkovaný po 25**. Hore je súhrn (*Výnimiek: N, zapnutých X, vypnutých Y*).
- Pri pridávaní je nad výberom používateľa **pole na hľadanie**: píšeš a zoznam sa zúži; keď ostane jeden, vyberie sa sám.

## 19.4 Pridanie výnimky

Formulár: *Používateľ* (neponúkajú sa strážcovia ani tí, čo už výnimku majú), *Do (voliteľné)* (koniec; musí byť v budúcnosti), *Prečo (voliteľné)* (do 200 znakov) a tlačidlo *Smie používať* s položkami (pozri nižšie), potom *Nastaviť výnimku*. Nová výnimka je **zapnutá**. Ostatným strážcom príde e-mail *Protection exception: meno* a zapíše sa do auditu. Ak je používateľ v skupinách, stránka upozorní, že pre čas výnimky neplatia. Opätovné pridanie toho istého používateľa sa odmietne (zmeny sa robia v zozname).

## 19.5 Čo smie používateľ s výnimkou

Výnimka sa týka ochrany, nie účtových stránok a API. Tie smie používateľ používať len ako strážca povolil:

| Položka | Predvolené | Čo sa pri zákaze stane |
|---|---|---|
| Zmeniť heslo | povolené | karta Heslo a odkaz v menu zmiznú, adresa vráti 403 |
| Profil | zakázané | karta a adresa `/user/profile/` |
| Predvoľby | zakázané | `/user/preferences/` |
| Záložky | zakázané | `/user/bookmarks/` |
| Notifikácie | zakázané | `/user/notifications/` a skrytý zvonček |
| Odbery | zakázané | `/user/subscriptions/` |
| API tokeny (vytvárať a spravovať vlastné) | zakázané | `/user/api-tokens/`, `/users/tokens/`, `/api/users/tokens/`; zmizne aj položka *Admin → API Tokens* |
| API (REST, GraphQL) s tokenom | zakázané | token takého používateľa je odmietnutý (chyba autentifikácie). Prehliadač sám (UI) pracuje cez reláciu a nie je dotknutý |

- Pri každom používateľovi je pod menom šípka ▾ **Smie používať**, ktorá rozbalí zaškrtávacie polia s tlačidlom *Uložiť*, a malé štítky: zelený ✓ povolené, červený ✗ zakázané.
- Čo nie je povolené, zmizne z menu a kariet a priama adresa vráti 403 (*Not allowed for this account*, s menami strážcov).

- NetBox nemá v menu používateľa odkaz na heslo (je len ako karta v Profile). Kým je heslo povolené, plugin ho do menu doplní.
- **Strážca môže vždy všetko.** Pri vypnutej ochrane sa nič neberie. Superuser, ktorý nie je strážca, kým strážca nie je, tiež nie je obmedzený. Pri *vypnutej* výnimke sa zoznam povolení nepoužíva (používateľa riadi PIN).

> **Prečo to je dôležité.** NetBox dáva každému prihlásenému právo na vlastné API tokeny (`DEFAULT_PERMISSIONS`), takže používateľ bez akýchkoľvek práv vidí v menu *Admin → API Tokens*. Token nesie len oprávnenia svojho majiteľa, no požiadavky s tokenom plugin PIN-om neposudzuje: používateľ s právami by cez token čítal aj mimo svojich oblastí. Zoznam povolení to rieši bez zásahu do konfigurácie NetBoxu.

# 20. Správcovia úsekov

**Kto vymenúva a odoberá:** strážca (kým nie je, CORE / master). Správca úseku správcov nevymenúva ani neodoberá.

**Kedy:** keď má o časti oblasti rozhodovať niekto iný než strážca: skupiny, polia, členovia, žiadosti.

**Závisí od:** správca musí mať PIN a 2FA, byť bežný účet NetBoxu (nie superuser, nie strážca, nie osoba len s PIN-om).

- **Úsek** = typy objektov oblasti (aplikácia alebo typ); **nič nezaškrtnuté = celá oblasť**. Pri správcovi je tlačidlo *Uložiť úsek*; nového určuješ tlačidlom *Určiť správcov úsekov* (formulár *Úsek* + výber používateľov).
- Správca má **plnú moc nad svojím úsekom**: skupiny, polia, členov a žiadosti. Strážcovia sú nad ním. Rolu oddelenia nepotrebuje.
- Žiadosti o jeho typy idú **jemu aj strážcom**; každé rozhodnutie sa posiela e-mailom žiadateľovi, strážcom a správcovi.
- Prístupy len cez PIN vytvorené strážcom patria strážcom; správca vidí len tie, ktoré sú **pod ním**, a zakladá ich len do skupín svojho úseku (strážcovia dostanú e-mail). Strážca môže prístup presunúť pod správcu.
- Správca celej oblasti si ponecháva práva nad oblasťou (cieľ, profily); vytváranie oblasti, pridávanie a odoberanie cieľov a správcov patrí strážcom. **Posledného správcu oblasti** môže odobrať len strážca (CORE / master, kým strážca nie je, ho odobrať nemôže, okrem správcu, ktorý sa medzitým stal superuserom alebo strážcom).
- Vymenovaním správcu sa mu automaticky **povolí používanie PINu** (ak ho správca PINov výslovne nezakázal: vtedy vymenovanie zlyhá).
- Stránka pri vymenúvaní ukáže, čo správcovi chýba (*Má PIN*, *Má 2FA*, *Nie je superuser ani strážca*, *Je účet NetBoxu*).
- Núdza na serveri: `python manage.py userpin_area_owners <kľúč-oblasti> --set meno1 meno2` (zapíše sa do auditu; odmietne ľudí, ktorí by správcami byť nemohli, ak nedáš `--force`).

# 21. Ľudia len s PIN-om (PIN-only)

**Kto ich vytvára a spravuje:** strážca ochrany (všetky) a správca úseku (len tie, ktoré sú pod ním a do skupín jeho úseku). Menu *Ľudia len s PIN-om* vidí strážca a správca.

**Kedy:** pre ľudí, ktorí nemajú účet v NetBoxe a majú vidieť alebo meniť len časť (napr. technik na tenantoch).

**Závisí od:** nastavená pošta (osobný odkaz príde e-mailom; bez nej ho vidíš na obrazovke), skupina v chránenej oblasti, zapnutá ochrana (pri vypnutej môže osoba len meniť PIN), bežiaci `netbox-rq` (zhrnutia zmien).

Za osobou stojí technický používateľ `PinUser0001`, `PinUser0002` … (číslo sa nikdy nepoužije znova ani nezmení; *alias* a popis sú voľné texty a nič sa v NetBoxe nepremenúva). Technický účet **nemá použiteľné heslo**: prihlásiť sa dá len cez stránku PIN. V zozname používateľov, v rozbaľovacích zoznamoch ani v API ho nikto nevidí. Záznam zmien NetBoxu ukazuje technického používateľa.

## 21.1 Nový prístup (formulár)

| Pole | Povinné | Význam |
|---|---|---|
| Meno | áno | meno osoby (do 150 znakov) |
| E-mail | áno | platná adresa. **Nesmie** patriť inému prístupu ani účtu NetBoxu: ak ju už má účet, stránka vysvetlí, že osoba sa má prihlasovať vlastným účtom (pridaj ho do skupiny ako bežného používateľa) |
| Skupina | strážca nie; správca áno | skupina z chránenej oblasti. Bez skupiny (len strážca) môže osoba iba meniť svoj PIN. Správca vyberá len zo skupín svojho úseku |
| Prístup končí (voliteľné) | nie | dátum a čas v budúcnosti; potom sa osoba neprihlási. Prázdne = bez konca |
| Nečinnosť (minúty) | – | predvolene 30 (5 až 240) |
| Relácia (hodiny) | – | predvolene 8 (1 až 24) |
| Povolené IP adresy (voliteľné) | nie | adresy alebo siete (napr. `10.0.0.0/24`), oddelené čiarkou, bodkočiarkou alebo riadkom; neplatný záznam sa odmietne |
| Alias, Popis (voliteľné) | nie | alias do 100, popis do 150 znakov |
| Jazyk PIN stránok; Jazyk NetBoxu | nie | predvolený / Slovenčina / English; jazyk PIN stránok a e-mailov, a jazyk rozhrania NetBoxu pre túto osobu |
| Pracovný čas | nie | všeobecné pravidlá / vlastné pravidlá / bez obmedzenia (pozri kapitolu Pracovný čas) |
| Posielať osobe e-maily o zmenách | – | pozri nižšie |

## 21.2 Prvé prihlásenie osoby

1. Osoba dostane e-mailom **osobný odkaz** (platí **7 dní**; *Poslať odkaz znova* vydá nový a starý prestane platiť). Odkaz otvorí stránku *Ahoj meno*.
2. Zvolí si **vlastný PIN**: **8 až 64 znakov** (nie len číslice), aspoň 4 rôzne znaky, **jedinečný** medzi všetkými prístupmi (*Zvoľte iný PIN*, ak ho už niekto má). Nikto ho neprečíta, ani správca.

3. Tlačidlo *Nastaviť PIN a prihlásiť sa*. Ak pozvánka vypršala: *Požiadajte správcu o novú.*

Ak nie je nastavená pošta, odkaz sa správcovi **ukáže na obrazovke** (iba raz, *Odovzdajte tento osobný odkaz sami*).

## 21.3 Bežné prihlasovanie: jedna spoločná adresa

- Všetci používajú **jednu spoločnú stránku** (predvolene `/pin/`) a zadajú **len PIN**: PIN povie, kto to je. Adresu volí strážca na stránke (*Adresa prihlásenia PINom*: časť A a voliteľne B, napr. `/tenanti/` alebo `/aqer/x2/`; nerozlišuje veľkosť písmen). Osoba si ju uloží ako záložku; **nemení sa**, kým ju strážca nezmení (po zmene si ju musia uložiť znova).
- Osobný odkaz z e-mailu funguje tiež (osoba je na ňom známa).
- Ak PIN zabudla: *Zabudol som PIN – pošlite mi odkaz na nový* (adresa, odkaz platí **1 hodinu, raz**, najviac jeden za minútu; nefunguje pre zakázaný alebo skončený prístup).

## 21.4 Čo osoba vidí a nemôže

- Úvodná stránka: *Ste prihlásený ako meno*, platnosť PINu (dni a hodiny), **pracovný čas** (*Váš pracovný čas*), po konci času *Je po čase: ešte jedno uloženie, potom len čítanie*, nečinnosť po ktorej relácia končí a zoznam prístupov (*skupina X, smiete..., platí do ...*) s tlačidlom *Pokračovať*. Bez skupiny: *Zatiaľ vám nebol daný žiadny prístup. Môžete len zmeniť PIN.* Pri vypnutej ochrane: *Funkciu zatiaľ vypol správca. Môžete len zmeniť PIN.*
- Menu používateľa: *Môj prístup*, *Zmeniť môj PIN*, *Odhlásiť*. Nemá heslo, 2FA, API ani token; nikdy nie je strážca, správca ani výnimka. Účtové stránky a stránky pluginu sú jej zatvorené. Žiadosti o prístup robiť nemôže.
- Rozbaľovacie zoznamy vo formulároch jej fungujú (stručné zoznamy API); zvyšok API je zatvorený. Ukladá si vlastné stĺpce tabuliek.
- **Zmena PINu** (*Zmeniť môj PIN*): aktuálny PIN, nový PIN, nový PIN znova. Po vypršaní alebo vynútení sa pýta pred pokračovaním.

## 21.5 Zlé PINy

Pravidlá sú *Zlé PINy na krok* (predvolene 5; 1 až 50) a *Čakanie po každom kroku (sekundy)* (predvolene `10,20,30`; 1 až 10 čakaní po 1 až 3600 s). Nastavujú sa pre všetkých (*Pravidlá pre zlé PINy (predvolené)*) a môžu mať aj vlastné pre jednu osobu; prázdne = predvolené.

| Kde | Čo sa stane |
|---|---|
| **Osobný odkaz** | osoba je známa: po každých 5 zlých PINoch čakanie (10, 20, 30 s); po poslednom kroku je prístup **zablokovaný** (osoba aj strážcovia dostanú e-mail). Odblokuje len správca (*Odblokovať*), alebo osoba nastaví nový PIN cez e-mail s odkazom |
| **Spoločná stránka** | zlý PIN sa nedá pripísať osobe: čaká **počítač** (jeho adresa) podľa rovnakých krokov, posledné čakanie sa opakuje, **nikto sa neblokuje**, a strážcovia dostanú e-mail po každom plnom kole (15 zlých PINov) *Wrong PINs from ...* |

Zablokovaná osoba vidí *Prihlásenie nie je možné* a tlačidlo *Požiadať správcu o odblokovanie* (najviac raz za hodinu; e-mail správcovi, ktorý prístup zakázal, alebo strážcom).

## 21.6 Akcie pri osobe

| Akcia | Čo robí |
|---|---|
| Odblokovať | starý PIN znova funguje, počítanie od nuly |

| | |
|---|---|
| Poslať e-mail na reset | odkaz na nový PIN (platí 1 hodinu, raz); nový PIN aj odblokuje |
| Vynútiť zmenu PINu | pri najbližšom prihlásení sa pýta nový PIN |
| Poslať odkaz znova | nový osobný odkaz (starý prestane platiť) |
| Resetovať PIN | PIN sa vymaže a pošle sa **nový osobný odkaz**, cez ktorý si osoba zvolí nový PIN (bez pošty sa odkaz ukáže na obrazovke) |
| Zakázať / Povoliť | zakázanie ukončí všetky relácie a zablokuje prihlásenie (osoba vidí „zakázal X od …“); povolenie prístup vráti |
| Zmazať | odstráni prístup aj technického používateľa |

Pri každej osobe je rozbaliteľná **Aktivita a pravidlá**: *Prihlásenia a udalosti PINu*, *Zmeny v NetBoxe*, formuláre *Alias a popis* (a *Jazyk PIN stránok a e-mailov*, *Jazyk rozhrania NetBoxu*), *Správca* (strážcovia; pod správcom úseku ho vedie on, strážca vždy; presun pod správcu), *E-maily*, *Pracovný čas*, *Prístup platí do* (prázdne = bez konca; za koniec sa osoba neprihlási; 30 dní a 1 deň vopred jej príde e-mail) a *Pravidlá pre zlé PINy*.

## 21.7 Relácia osoby

Relácia skončí po *Nečinnosti* minút (predvolene 30; 5 až 240) alebo najviac po *Relácii* hodinách (predvolene 8; 1 až 24), po konci platnosti prístupu, po zakázaní, alebo keď príde požiadavka z adresy mimo zoznamu povolených IP. Nastavuje sa pri každom prístupe zvlášť. Po odhlásení sa osoba vráti na spoločnú stránku PIN.

## 21.8 E-maily oboma smermi

| Smer | Čo | Nastavenie |
|---|---|---|
| **Osobe** | každá akcia správcu: skupiny, zakázanie / povolenie, reset PINu, odblokovanie, platnosť, jazyky, pravidlá, pracovný čas, správca, alias/popis, zmazanie. Mail ide na jej vlastnú adresu (bez ohľadu na povolené domény) v jej jazyku | *Posielať osobe* (celá stránka) a *Posielať osobe (každá zmena prístupu)* pri prístupe. Ak je vypnuté na stránke, **vyhráva to** |
| **Správcom** | čo osoba v NetBoxe pridala, zmenila alebo zmazala (so zmenenými poľami), správcovi, ktorý prístup vytvoril, a strážcom | *Posielať správcom* (celá stránka) a pri prístupe |

Správcovia dostanú zmeny buď ako **zhrnutie** každých N minút (*Zhrnutie každých*: 5, 15, 30, 60, 120, 240 minút alebo raz za deň; predvolene 60), alebo **pri každej zmene** (jeden e-mail na zmenu): **nikdy oboje naraz**. Predmet pri každej zmene: *PinUser0001 vykonal zmenu*; telo: čas, objekt a zmenené polia (z → na). E-mail sa odošle až po uložení cez frontu `netbox-rq`, takže ukladanie ostáva rýchle; zhrnutia spracúva systémová úloha každých 5 minút. Strážca zmeny nastavuje v karte *E-maily (pre všetkých)*.

> Správca úseku pri práci s prístupom oznamuje strážcom e-mailom (nič sa nedeje potichu). Prístup vytvorený strážcom patrí strážcom, kým ho nepresunú pod správcu.

# 22. Pracovný čas

**Kto nastavuje:** strážca (všeobecné pravidlá aj pravidlá jednotlivých prístupov).
**Kedy:** keď majú osoby len s PIN-om pracovať len v pracovnom čase.
**Závisí od:** zapnuté *Obmedziť pracovný čas prístupov len cez PIN* (predvolene vypnuté), knižnica `holidays` pre sviatky, časová zóna servera (`TIME_ZONE` v NetBoxe).

## 22.1 Pravidlá

Všeobecné pravidlá sú na stránke *Ľudia len s PIN-om* (karta **Pracovný čas (pre všetkých)**): *Obmedziť pracovný čas*, *Krajina (sviatky)* (predvolene SK), *Dni* (predvolene Po až Pi), *Od* (06:00) a *Do* (16:00). Pri každom prístupe sa dá zvoliť:

| Voľba | Význam |
|---|---|
| *všeobecné pravidlá* | platí pravidlo stránky (ak je obmedzenie zapnuté; inak bez obmedzenia) |
| *vlastné pravidlá* | vlastná krajina, dni a hodiny (napr. technik z Maďarska s maďarskými sviatkami) |
| *bez obmedzenia* | osoba nemá žiadny limit |

Krajiny: SK, CZ, HU, AT, PL, DE, UA, HR, SI, RO, BG, RS, GB, IE, FR, ES, IT, NL, BE, CH, SE, NO, DK, FI, PT, GR, LT, LV, EE, US, CA. Štátne sviatky dodáva knižnica `holidays` (funguje offline, vyžaduje `pip install holidays`; bez nej stránka hlási *The library of public holidays is not installed* a kontrolujú sa len dni a hodiny). Sviatky sa riadia zákonom, ktorý knižnica implementuje: napr. na Slovensku v roku 2026 sú voľné 1. 1., 6. 1., Veľký piatok, Veľkonočný pondelok, 1. 5., 5. 7., 29. 8., 1. 11. a 24., 25., 26. 12., kým 8. 5., 1. 9., 15. 9. a 17. 11. sú pracovné dni. Vlastné voľné dni ani dovolenky plugin nemá.

## 22.2 Čo sa deje mimo času

- Osoba sa **môže prihlásiť a pozerať**, ale **nemôže nič ukladať ani upravovať**: žiadne ukladanie, pridávanie, úprava, mazanie ani zápis cez API. Zakázané požiadavky sa presmerujú s hláškou (*Mimo vášho pracovného času (…) môžete len čítať*), API odpovie 403.
- Pracovný čas je **vždy viditeľný**: na úvodnej stránke a v hornej lište, v jazyku osoby. V sviatok sa pred ním napíše *Dnes je štátny sviatok (názov)*.
- Keď čas skončí **počas práce**: **30 minút a jedno uloženie**, potom už len čítanie.
- Stav dňa: v čase / po skončení (30 minút) / pred začiatkom / po skončení / voľný deň alebo sviatok.

# 23. Príkazy na serveri

**Kto:** správca servera (root).
**Kedy:** pri inštalácii, výmene kľúča, v núdzi (strata telefónu, zamknutá ochrana, nefunkční správcovia).
**Závisí od:** aktivované virtuálne prostredie NetBoxu. Núdzové príkazy sa zapisujú do auditu.

Spúšťajú sa takto (nahraď `<príkaz>`):

```
sudo bash -c 'source /opt/netbox/venv/bin/activate && cd /opt/netbox/netbox && python manage.py <pr
íkaz>'
```

| Príkaz | Čo robí |
|---|---|
| `userpin_generate_key [--key-id k1]` | vygeneruje náhodný šifrovací kľúč (vypíše ho, nič neukladá) |
| `userpin_rotate_key` | prešifruje všetko pod aktívnym kľúčom (PIN hashe, 2FA, záložné kódy, SMTP heslo); v jednej transakcii, pri chybe sa nič nezmení |
| `userpin_check` | overí, že sa všetko uložené pod kľúčmi dá dešifrovať, a ukáže, koľko hodnôt a osôb len s PIN-om čaká na starý kľúč |
| `userpin_keeper [--add meno]` | zobrazí strážcov alebo vymenuje jedného (audit, e-mail všetkým strážcom a superuserom) |
| `userpin_default_deny [--on \| --off]` | zobrazí alebo prepne globálnu ochranu (audit, e-mail; zapnutie potrebuje strážcu) |
| `userpin_area_owners <oblasť> [--set mená…] [--force]` | zobrazí alebo nahradí správcov oblasti (audit); bez `--force` odmietne ľudí, ktorí by správcami byť nemohli |
| `userpin_reset_2fa <používateľ>` | núdzovo odstráni 2FA (napr. master bez telefónu a záložných kódov; audit) |
| `userpin_access_test <používateľ> [--url …] [--all] [--writes]` | ukáže, čo používateľ dostane zo stránok, REST API (prehliadač) a zoznamov (test ochrany). `--url` pridá ďalšiu adresu, `--all` skúsi každú stránku NetBoxu, `--writes` aj pridanie, zmenu a zmazanie |

# 24. Kontrola: pin_check.sh

**Kto:** správca; skript sa dá spustiť aj z iného počítača než server.
**Kedy:** po inštalácii, po aktualizácii pluginu aj NetBoxu.
**Závisí od:** `curl`; pri voľbe `--server` root na serveri NetBoxu.

Skript `tools/pin_check.sh` (v repozitári) kontroluje všetko, čo sa dá zvonku, a so `--server` aj na serveri. Nikdy neukladá ani nevypisuje PIN či token (PIN sa pýta potichu). Výsledok je počet **OK** / **FAIL** / **WARN**.

```
bash pin_check.sh http://172.30.1.25                                  # len anonymné kontroly
bash pin_check.sh http://172.30.1.25 --pin /pin/                      # + prihlási osobu len s PIN-
om
NB_TOKEN=xxxx bash pin_check.sh http://172.30.1.25                    # + kontroly s API tokenom
sudo bash pin_check.sh http://127.0.0.1 --pin /pin/ --server          # + migrácie, služby, kľúče,
strážcovia
```

Voľby: `--pin <cesta>` (adresa stránky PIN-only, predvolene `/pin/`), `--wrong` (skúsi **jeden** zlý PIN; počíta sa ako chybný pokus), `--write` (skúsi pridať tenanta ako osoba len s PIN-om a zmaže ho), `--server` (vyžaduje root). Premenné: `NB_TOKEN`, `NB_VENV`, `NB_DIR`, `LIST`.

Kontroly majú oddiely: 0 dostupnosť; 1 nikto neprihlásený; 2 s API tokenom; 3 osoba len s PIN-om; 4 čo osoba nikdy nesmie dosiahnuť; 5 stránka, ktorú smie otvoriť; 6 pridanie ako osoba len s PIN-om; 7 odhlásenie; 8 na serveri (migrácie, služby, kľúče, strážcovia). Známe neškodné upozornenia: `/static/docs/` servíruje nginx (zatvorí sa `location /static/docs/ { return 404; }`) a `LOGIN_REQUIRED` nie je `True` (nastav v `configuration.py`; NetBox 5.0 ho zruší).

# 25. Bezpečnostný model

```
PIN ──Argon2id + soľ──► hash ──AES-256-GCM (kľúč z konfigurácie, viazaný na ID používateľa)──► data
báza
```

- Samotný výpis databázy neobsahuje nič použiteľné, ani čo by sa dalo lámať offline.
- Šifrovaný text je viazaný na používateľa: hash skopírovaný do riadku iného používateľa sa nedešifruje.
- Zlé pokusy sa počítajú pod zámkom riadku, takže paralelné hádanie zablokovanie neobíde.
- Zmena alebo reset PINu zneplatní všetky odomknutia. Tajomstvá TOTP sú šifrované rovnako; kód TOTP sa prijme len raz.
- Záložné kódy (100 bitov) a e-mailové kódy sa ukladajú len ako odtlačky, jednorazové a krátko platné.
- Obnova nikdy neobíde 2FA. PIN je len autentifikačný faktor („som to naozaj ja pri tomto počítači“), nepoužíva sa ako kľúč na šifrovanie iných dát.
- **Požiadavky s API tokenom plugin PIN-om neposudzuje** (token nesie oprávnenia NetBoxu): preto sú vlastné tokeny predvolene zakázané a pri výnimkách sa povoľujú po jednom.
- Prístup na server riadi firewall; samostatný port alebo hostname pre prihlásenie osôb len s PIN-om plugin nevynucuje, ak treba, rieši sa v nginxe a firewalle.
- Kto má root alebo prístup do databázy na serveri, obíde akýkoľvek plugin: odpoveďou je audit.

# 26. Použitie z iného pluginu

**Kto:** vývojár pluginu pre NetBox.
**Kedy:** keď chce iný plugin chrániť citlivé stránky PINom.
**Závisí od:** `netbox-user-pin` ako závislosť pluginu; verzia API (`service.API_VERSION` = 2, `areas.API_VERSION` = 1; API len rastie).

```
from netbox_user_pin.mixins import PinRequiredMixin, StepUpRequiredMixin, pin_required, step_up_req
uired

class ProjectView(PinRequiredMixin, generic.ObjectView):
    pin_scope = 'projects'          # pri režime rozsahu „osobitné podľa rozsahu“

class ProjectDeleteView(StepUpRequiredMixin, generic.ObjectDeleteView):
    ...                             # citlivá akcia: čerstvé PIN + 2FA

@pin_required(scope='projects')
def download(request, pk): ...
```

Používateľ je presmerovaný na *nastaviť PIN*, *zmeniť PIN* (vypršal) alebo *zadať PIN* a potom späť. Požiadavky HTMX dostanú hlavičku `HX-Redirect`.

Servisné API `netbox_user_pin.service`: `has_pin(user)`, `is_unlocked(request, scope)`, `unlock(request, pin, scope)`, `verify_pin(user, pin)`, `lock(request)`, `has_step_up(request)`, `has_2fa(user)`, `is_allowed(user)`. Signály (`netbox_user_pin.signals`, `sender=UserPin`): `pin_set`, `pin_changed`, `pin_reset`, `pin_unlocked`, `pin_failed`, `pin_locked_out`, `pin_locked`.

### 26.1 Oblasť pluginu

```
from netbox_user_pin import areas

# v ready(): oblasť je aktívna, kým je zapnutý vlastný prepínač „PIN integrácia“ pluginu
areas.register('netbox_libreoxi', 'LibreOXI', targets=['netbox_libreoxi'],
               rights={'config': 'Zobraziť konfigurácie zariadení'},
               profiles=[('Len logy', ['view']), ('Konfigurácie', ['view', 'config'])],
               enabled=lambda: LibreOXISettings.objects.first().pin_integration)

# vo view, pre jemnejšie práva
if (response := areas.require(request, 'netbox_libreoxi', 'config')) is not None:
    return response            # stránka „bez prístupu — požiadaj o ňu“
areas.can(request.user, 'netbox_libreoxi', 'config')   # True / False
```

# 27. Riešenie problémov

| Hlásenie / príznak | Príčina a riešenie |
|---|---|
| `ModuleNotFoundError: No module named 'argon2'` | Pri inštalácii s `--no-deps` sa nenainštalovali závislosti: `pip install "argon2-cffi>=23.1" "cryptography>=42" "segno>=1.5" "holidays>=0.50"`. |
| `CommandError: No installed app with label 'netbox_user_pin'` | Plugin nie je v zozname `PLUGINS` v `configuration.py`. Pridaj `'netbox_user_pin'` a zopakuj `migrate`. |
| NetBox sa po zmene konfigurácie nespustí | Chyba kľúča pri štarte (pozri kapitolu Inštalácia), alebo chyba v `configuration.py` (čiarka, apostrof). Pozri `journalctl -u netbox -n 80`. |
| pip: *holidays requires python-dateutil<3 but you have 3.0.0* | Neškodné upozornenie: `holidays` s dateutil 3 funguje (over výpisom sviatkov). Neinštaluj `python-dateutil<3`, mohol by si pokaziť NetBox. |
| `userpin_check` hlási chybu | Zlý alebo chýbajúci kľúč. Nemeň `k1`, kým sa nepotvrdí, že plugin funguje. |
| Nechodia e-maily | Pozri kapitolu E-maily: keď nejdú. |
| Rola sa nedá pridať: „nemá e-mail v overenej doméne“ | Pozvaný nemá adresu v overenej doméne alebo nie je pošta. Over doménu na stránke Mail. |
| Používateľ bez práv vidí Admin → API Tokens | Štandard NetBoxu (`DEFAULT_PERMISSIONS`). Pri výnimke ho plugin skryje, ak nie je povolené „API tokeny“. |
| 403 na stránke účtu pri výnimke | Táto časť nie je povolená: strážca ju zaškrtne pri výnimke. |
| Skupina používateľovi nič nedá | Má výnimku: skupina sa neuplatňuje, kým výnimka trvá. |
| Osoba len s PIN-om môže len čítať | Je mimo pracovného času (alebo sviatok), alebo je ochrana vypnutá. |
| Osoba len s PIN-om nevidí nič | Nemá skupinu, alebo je ochrana vypnutá. |
| Zhrnutia zmien osôb nechodia | Nebeží `netbox-rq` alebo je vypnuté *Posielať správcom*. |
| Upgrade vrátil plugin na staršiu verziu | V `local_requirements.txt` chýba pripnutý tag alebo commit, alebo riadok nemá `@…` (potom sa berie `main`). |

# 28. Zmeny

Verzia v kóde je **2.0.0** (vydanie na GitHube) a **2.0.1** (vetva `feature/exception-allowlist`). Pôvodný základ bol 0.38.4 (commit 7bed7de); priebežné čísla 2.0.1 až 2.2.2 v histórii commitov boli pracovné označenia, všetko patrí do línie 2.0.0 a je rozdelené podľa tém.

## 28.1 2.0.1: oprávnenia výnimiek

- Výnimka už nie je „všetko alebo nič“: strážca zaškrtáva, čo smie používateľ používať (heslo predvolene povolené; profil, predvoľby, záložky, notifikácie, odbery, API tokeny a API s tokenom na povolenie).
- Čo nie je povolené, je skryté z menu a kariet a zakázané priamou adresou (403); token bez povoleného API je odmietnutý. Strážca je bez obmedzení.
- Odkaz „Zmeniť heslo“ v menu používateľa; zvonček sa skryje, ak nie sú povolené notifikácie.
- Šípka ▾ pod menom používateľa so zaškrtávacími poľami a zelenými/červenými štítkami; existujúci používateľ sa neponúka znova a opätovné pridanie nič neprepíše.
- Nové pole `PolicyException.allowed` (migrácia `0042`); slovenský preklad.
- **Prepínač výnimky** (*Výnimka zapnutá / vypnutá*) pri každom používateľovi: vypnutá výnimka nechá používateľa riadiť PIN-om bez odobratia riadku; zapnutá ho nechá riadiť NetBoxom.
- **Úprava konca výnimky** (dátum a čas, prázdne = bez konca); po uplynutí sa prepínač sám prepne na *vypnutá* (systémová úloha, audit, e-mail strážcom); ukončenú výnimku treba pred zapnutím predĺžiť.
- **Hľadanie a stránkovanie** zoznamu výnimiek (meno, účet, dôvod; filter stavu; po 25) a vyhľadávacie pole pri pridávaní používateľa.
- Nové pole `PolicyException.active` (migrácia `0043`).
- **Pomocné polia formulárov** (Owner group, Tenant group, Contact group, výbery lokality pri kábloch, rack a pod.) sa skrývajú a zamykajú spolu s poľom, ku ktorému patria; plugin ich nájde sám zo väzieb výberov (overené na všetkých 221 formulároch NetBoxu 4.7.2).
- **E-maily a audit zmien v chránených oblastiach**: zmena objektu používateľom v skupine sa zapíše do Audit logu a strážcovia a správca úseku dostanú e-mail (súhrn alebo pri každej zmene). Nové polia v nastaveniach (migrácia `0044`).

## 28.2 Kľúče a bezpečnosť

- Rotácia kľúča pokrýva aj 2FA, záložné kódy, SMTP heslo a index osôb len s PIN-om; `userpin_check` overí všetky šifrované hodnoty.
- Odstránenie PINu používateľa bez 2FA; `userpin_area_owners` kontroluje oprávnenosť.
- Master spravuje PINy, kým nie je zástupca CORE, aj pri existujúcich strážcoch.

## 28.3 Nový model ochrany

- PIN riadi iba osoby len s PIN-om a používateľov v skupine alebo správcov úsekov; ostatní pracujú podľa oprávnení NetBoxu (menu a API kľúče vrátane).
- Osoby len s PIN-om nie sú používatelia NetBoxu (skryté v zoznamoch), nemajú žiadosti a bez skupiny môžu len zmeniť PIN.
- Ochrana ZAP riadi všetkých okrem strážcov a výnimiek; VYP necháva NetBox a pozastaví osoby len s PIN-om. Prepínač ZAP/VYP je v rozhraní (len strážcovia) a ukazuje skutočný stav. Výnimka vs. skupina: skupina čaká pod výnimkou.
- Strážcovia ochrany: pravidlo posledného strážcu, núdzové príkazy (`userpin_keeper`, `userpin_default_deny`).

## 28.4 Správcovia úsekov a žiadosti

- Správca úseku s plnou mocou nad svojím úsekom (strážcovia nad ním); osoby len s PIN-om pod správcom; žiadosti správcovi aj strážcom s e-mailami o rozhodnutiach.
- Vymenúva len strážca; uvoľnená oprávnenosť (PIN + 2FA, bez roly oddelenia).

## 28.5 Osoby len s PIN-om

- E-maily oboma smermi: osoba o zmenách správcu; správcovia zhrnutie každých N minút alebo pri každej zmene (nie oboje), predmet *PinUserNNNN vykonal zmenu*, telo: čas, objekt, zmenené polia (z → na); odosielanie po uložení cez `netbox-rq`.
- Rozbaľovacie zoznamy vo formulároch fungujú; ukladanie vlastných stĺpcov tabuliek.
- Podmienky pre polia typu relácia: obsahuje / začína na / je jedno z, viac hodnôt, tlačidlo Podmienky.

## 28.6 Pracovný čas

- Všeobecné a vlastné pravidlá, krajina so štátnymi sviatkami (knižnica `holidays`), pracovné dni a hodiny; vždy zobrazený pracovný čas.
- Mimo času len čítanie; po konci 30 minút a jedno uloženie; krajina v jazyku osoby, dni Po–Pi.

## 28.7 Nástroje

- `tools/pin_check.sh`: kontrola zvonku aj na serveri; závislosť `holidays` v `pyproject.toml`; slovenské preklady; príprava `local_requirements.txt` pre upgrade NetBoxu v rámci 4.7.x.

## 28.8 Čo plugin zatiaľ nerobí

- Dovolenky a vlastné firemné voľné dni v pracovnom čase.
- API pre bežných používateľov v skupine je stále riadené právami skupiny (nie je úplne uzavreté).
- Samostatný port alebo hostname pre prihlásenie osôb len s PIN-om (rieši sa v nginxe a firewalle).